HumsYar · جزوه مادر آناتومی

آناتومی سر و گردن
جلسه ۱۲ – جنین‌شناسی جمجمه

قوس‌های حلقی، مشتقات آن‌ها، رشد نوروکرانیوم و ملاحظات بالینی

جلسه ۱۲ از ۱۳ – جزوه درس (جلسه ۱۲)، دکتر میرزایی
متن: جزوه درس · توضیح‌های تکمیلی با ارجاع جداگانه
تصویر: جزوه درس · نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸
نسخه به‌روزشده جزوه‌نویسی

قبل از شروع بخوانید

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه چگونه ساخته شده است

شناسنامه

قاعده ساخت

متن درس و توضیح‌های تکمیلی با عنوان و ارجاع مشخص در مبحث‌ها آمده‌اند. هر مبحث شناسنامه، متن، شکل و برگه تحویل دارد.

جای شکل‌ها

قاب‌ها در مبحث مرتبط قرار گرفته‌اند؛ ممکن است قاب بزرگ به صفحه بعد منتقل شود. شرح هر تصویر در کنار همان قاب آمده است.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۱۲)، دکتر میرزایی؛ متن درس و توضیح‌های افزوده با ارجاع مجزا آمده‌اند. نتر برای تصاویر و توضیح‌های مستند استفاده شده است.

منابع تصویر

۲۶ قاب از جزوه درس ۴۰ قاب از نتر. منبع هر قاب در همان مبحث مشخص شده است.

واحد شمارش

واحد این جزوه «مبحث» است: هر مبحث یک شماره، یک عنوان و یک سطر در فهرست دارد؛ ارجاع‌دهی و ویرایش بر همین شماره انجام می‌شود.

جزوه مادر برای کار جزوه‌نویسان

قاعده ارجاع و علامت‌گذاری

۱ شماره صفحه جزوه، شماره صفحه فایل منبع است؛ شماره صفحه چاپی، شماره پلیت و شماره شکل کتاب با برچسب خودشان مشخص می‌شوند.

۲ هر قاب تصویر عنوان و ارجاع منبع دارد؛ شرح فارسی، تصویر را به متن مبحث مرتبط می‌کند و عنوان اصلی در صورت وجود آمده است.

۳ برچسب‌های دوزبانه نام ساختارها یا راهنمای جهت‌یابی‌اند؛ در تصویر بدون برچسب، راهنما را جای برچسب چاپ‌شده فرض نکنید.

۴ متن درس و توضیح‌های آموزشی یا مقایسه منابع به‌صورت جداگانه و با ارجاع همان بخش خوانده می‌شوند.

۵ کادر یادداشت و برگه تحویل پایان هر مبحث برای ثبت نکته، پرسش، منابع و مشخصات جزوه‌نویس در نظر گرفته شده‌اند.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۱۲ فصل ۱۲ — جلسه ۱۲: قوس‌های حلقی، مشتقات آن‌ها، رشد نوروکرانیوم و ملاحظات بالینی ۴
۰۱ منشأ دستگاه اسکلتی و سومیت‌ها ۵
۰۲ نوروکرانیوم غشایی و جمجمه نوزاد ۹
۰۳ کندروکرانیوم و ویسروکرانیوم ۱۵
۰۴ صورت و ساختمان قوس‌های حلقی ۱۸
۰۵ قوس‌های حلقی و مشتقات آن‌ها ۲۳
۰۶ بن‌بست حلقی اول ۲۹
۰۷ بن‌بست‌های دوم، سوم و چهارم ۳۴
۰۸ شکاف‌های حلقی و نکات بالینی ۳۸
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۴۵
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۴۵

فصل ۱۲ · جلسه ۱۲

از قوس تا جمجمه

جزوه درس · نتر

- ۸ مبحث · ۳۰ قاب تصویر
- متن هر مبحث با ارجاع، و هر تصویر با مشخصات منبع
- متن درس · شکل · جدول · راهنمای جزوه‌نویس

جلسه دوازدهم

جنین‌شناسی جمجمه

منبع درس: دکتر میرزایی، گروه تشریح دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل ۱

منشأ دستگاه اسکلتی و سومیت‌ها

مبحث ۱ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۱ · پیش‌نیاز: استخوان‌ها و عضلات سر و گردن و آناتومی پایه حلق

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

منشأ دستگاه اسکلتی و سومیت‌ها

هدف یادگیری

سومیت و اسکلروتوم را در تصویر مقطع نسبت به لوله عصبی پیدا کنید.

پیش‌نیاز

استخوان‌ها و عضلات سر و گردن و آناتومی پایه حلق

راهنمای خواندن شکل

تمایز مزانشیم را از مسیرهای منشأ آن تفکیک کنید.

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 1

بسمه تعالی

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 1

منشا جمجمه

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 1

دستگاه اسکلتی (skeletal system) از مزودرم کنار محوری و صفحه جانبی (لایه جداری) و از ستیغ عصبی ایجاد می‌شود. مزودرم کنار محوری یک مجموعه سگمانته (قطعه قطعه) بافتی را ایجاد می‌کند که مثل آجر در هر طرف لوله عصبی بر روی هم چیده شده‌اند شکل (۱). این قطعات در ناحیه سری سومیتومر (somitomer) و از ناحیه پس‌سری به سمت دمی سومیت (somite) نامیده می‌شوند. سومیت‌ها به یک بخش شکمی داخلی تحت عنوان اسکلروتوم (sclerotome) و یک بخش پشتی خارجی به اسم درمومیوتوم (dermomyotome) تمایز می‌یابند. در پایان هفته چهارم سلول‌های اسکلروتوم پلی‌مورف (چندشکل) شده و بافت درهم تنیده سستی به نام مزانشیم (mesenchyme) یا بافت همبند جنینی را می‌سازند شکل (۲). ویژگی سلول‌های مزانشیمی مهاجرت و تمایز به فیبروبلاست، کندروبلاست یا استئوبلاست (سلول‌های سازنده استخوان) می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 1

توانایی مزانشیم در سلول‌های اسکلروتوم و لایه جداری (سوماتیک) مزودرم صفحه جانبی جدار بدن استخوان‌سازی می‌کند. این لایه از سلول‌های مزودرمی در ساخت استخوان‌های کمربندهای لگنی و شانه‌ای، اندام و استرنوم شرکت می‌کنند. سلول‌های ستیغ عصبی در ناحیه سر نیز به مزانشیم تمایز یافته و در باعث استخوان‌های صورت و جمجمه می‌شوند. سومیت‌های پس‌سری (اکسیپیتال) و سومیتومرها نیز در ساخت بقیه بخش‌های جمجمه شرکت می‌کنند. در بعضی استخوان‌ها مثل استخوان‌های پهن جمجمه، مزانشیم موجود در درم مستقیما به استخوان تمایز می‌یابد.

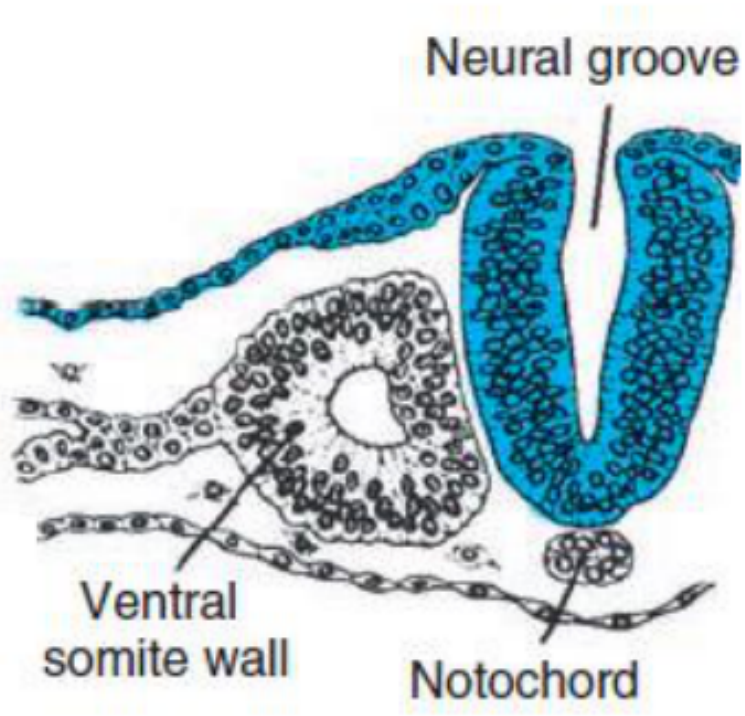
منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 1

شکل (۱) سومایت

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 1

تصویر جزوه — منشأ دستگاه اسکلتی و سومیت‌ها

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 1، شکل ۱



دیواره شکمی سومیت را در کنار نوتوکورد و شیار عصبی ببینید.

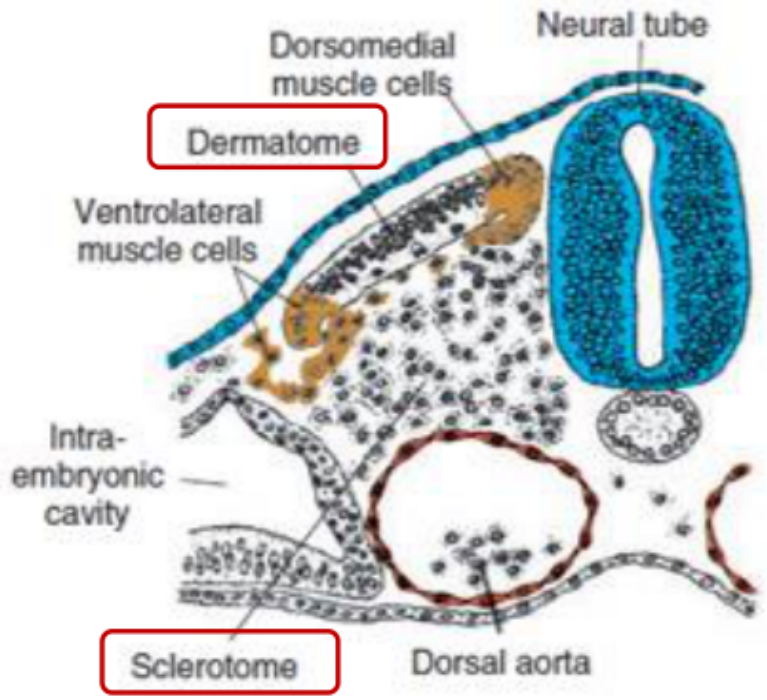
ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 1، شکل ۱

شکل (۲) تکامل سومیت

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 1

تصویر جزوه — منشأ دستگاه اسکلتی و سومیت‌ها

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 1، شکل ۲



درماتوم و اسکلروتوم را در دو سوی سومیت نسبت به لوله عصبی مقایسه کنید.

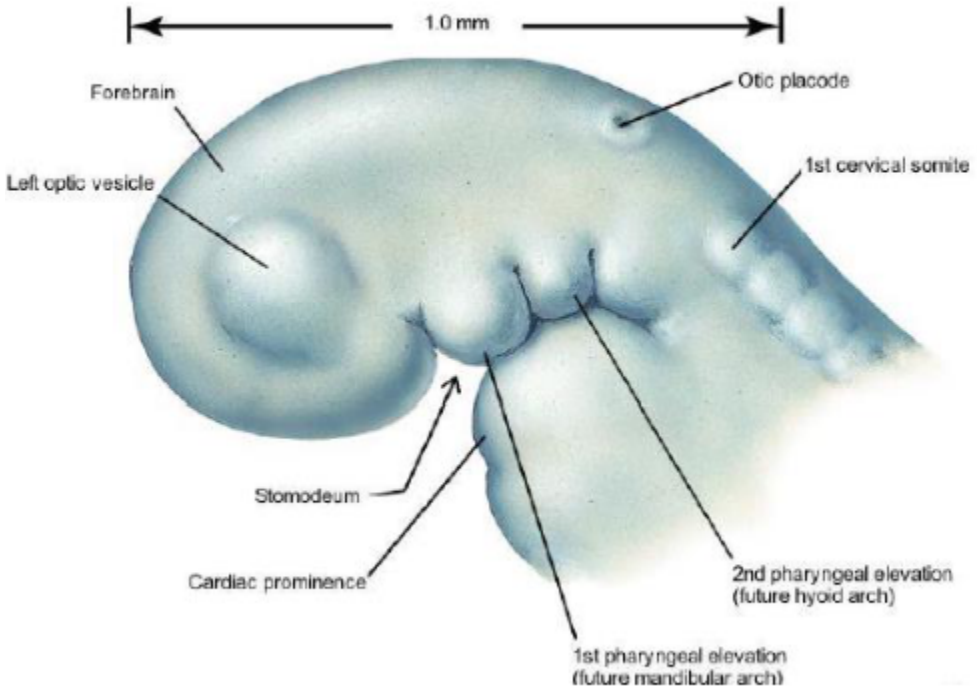
ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 1، شکل ۲

شکل (۳) سومیت در جنین ۳–۵ هفته

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 1

تصویر جزوه — منشأ دستگاه اسکلتی و سومیت‌ها

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 1، شکل ۳



اولین سومیت گردنی و برجستگی‌های حلقی را در نمای جانبی رویان پیدا کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 1، شکل ۳

یادداشت جزوه‌نویس HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 1 — منشأ دستگاه اسکلتی و سومیت‌ها

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 1

- ☐ سومیت و اسکلروتوم را در تصویر مقطع نسبت به لوله عصبی پیدا کنید.
- ☐ تمایز مزانشیم را از مسیرهای منشأ آن تفکیک کنید.
- ☐ موقعیت سومیت در رویان را با برش مقایسه کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

روابط شکل و متن را کنار هم مرور کنید.

پرسش: سومیت و اسکلروتوم را در تصویر مقطع نسبت به لوله عصبی پیدا کنید.

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

نوروکرانیوم غشایی و جمجمه نوزاد

مبحث ۲ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۲–۳ · پیش‌نیاز: استخوان‌ها و عضلات سر و گردن و آناتومی پایه حلق

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

نوروکرانیوم غشایی و جمجمه نوزاد

هدف یادگیری

منشأ نوروکرانیوم غشایی و مراحل استخوانی‌شدن را دنبال کنید.

پیش‌نیاز

استخوان‌ها و عضلات سر و گردن و آناتومی پایه حلق

راهنمای خواندن شکل

درزها و ملاج‌های قدامی و خلفی را با نمای فوقانی شناسایی کنید.

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 2 و 3

جمجمه (skull) را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد: نوروکرانیوم (neurocranium) که یک جعبه محافظ در اطراف مغز می‌سازد و ویسروکرانیوم (viscerocranium) که اسکلت صورت را تشکیل می‌دهد.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 2

نوروکرانیوم

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 2

نوروکرانیوم به دو بخش تقسیم می‌شود:

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 2

(۱) بخش غشایی (membranous) متشکل از استخوان‌های پهن که مغز را به شکل یک گنبد در بر گرفته‌اند.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 2

(۲) بخش غضروفی (cartilaginous) یا کندروکرانیوم (chondrocranium) که استخوان‌های قاعده جمجمه را می‌سازد.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 2

(۱) نوروکرانیوم غشایی

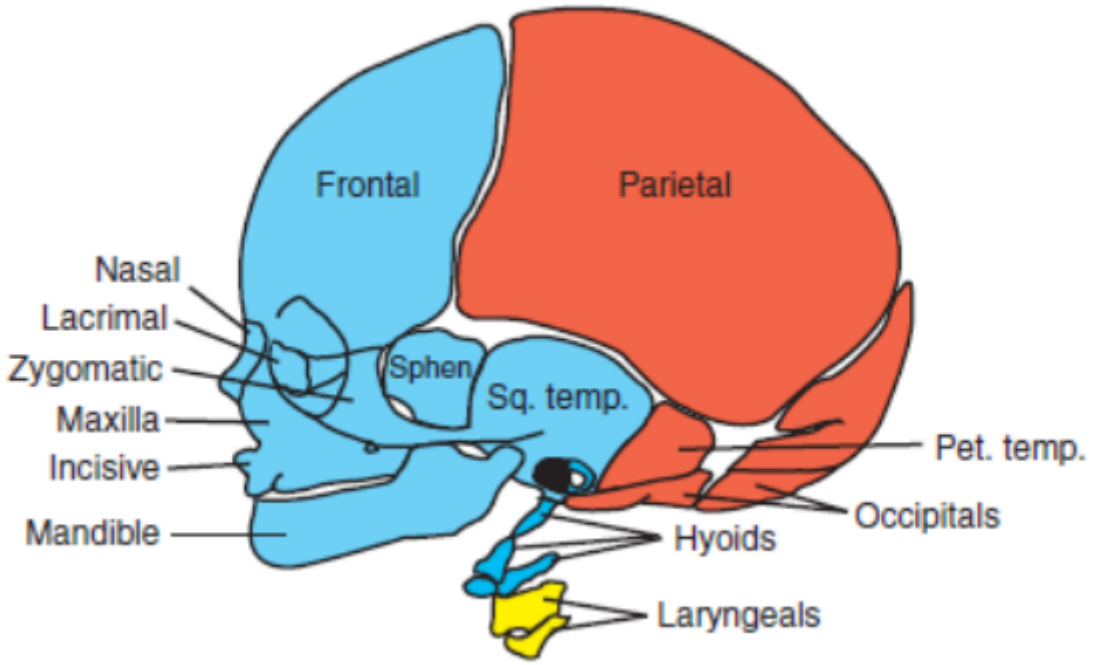
منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 2

شکل (۴). ساختارهای اسکلتی سر و صورت. مزانشیم این ساختارها از ستیغ عصبی (آبی)، مزودرم کنارمحوری (سومیت‌ها و سومیتومرها) (قرمز) و مزودرم صفحه جانبی (زرد) مشتق شده است.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 2

تصویر جزوه — نوروکرانیوم غشایی و جمجمه نوزاد

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 2، شکل ۴



استخوان‌های آبی و قرمز و ساختارهای زرد را با راهنمای منشأ در زیرنویس اصل تطبیق دهید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 2، شکل ۴

بخش غشایی جمجمه از سلول‌های ستیغ عصبی و مزودرم کنار محوری مشتق می‌شود شکل (۴). با رشد بیشتر در طی دوران زندگی جنینی و بعد از تولد، استخوان‌های غشایی با قرارگیری لایه‌های جدید بر روی سطح بیرونی و بازجذب استئوکلاستی همزمان از درون بزرگ می‌شوند.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 2

مزانشیم از این دو منبع، مغز را احاطه کرده و با روش استخوانی شدن داخل غشایی استخوانی می‌شود. نتیجه این امر شکل‌گیری استخوان‌های غشایی پهن است که با وجود تیغه‌های استخوانی (bone spicules) سوزنی‌شکل (needle-like) مشخص می‌شوند. این تیغه‌ها به‌تدریج از مراکز استخوانی شدن اولیه به سمت محیط کشیده می‌شوند شکل (۵).

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 2

با رشد بیشتر در طی دوران زندگی جنینی و بعد از تولد، استخوان‌های غشایی با قرارگیری لایه‌های جدید بر روی سطح بیرونی و بازجذب استئوکلاستی همزمان از درون بزرگ می‌شوند.

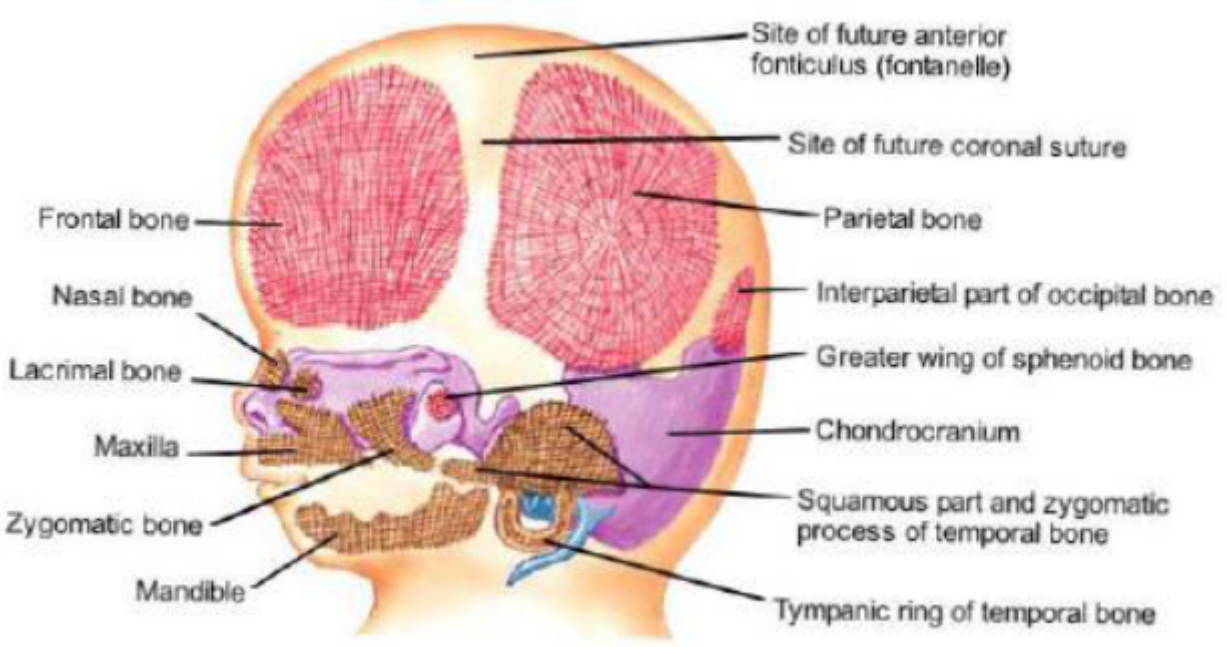
منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 2

شکل (۵). استخوان‌سازی جمجمه. استخوان‌های غشایی در ۱۲ هفتگی

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 2

تصویر جزوه – نوروکرانیوم غشایی و جمجمه نوزاد

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 2، شکل ۵



ناحیه آینده ملاج قدامی و درز کرونال و مراکز استخوانی جمجمه را مشخص کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 2، شکل ۵

این استخوان‌ها از بیش از صد مرکز استخوان‌سازی به وجود می‌آیند. این مراکز استخوان‌سازی با هم متحد شده و چهل و پنج استخوان را در جمجمه نوزاد به وجود می‌آورند. ادغام این استخوان‌ها بعد از تولد، تعداد این استخوان‌ها را در جمجمه بالغین به بیست و دو کاهش می‌دهد. نوروکرانیوم شامل استخوان‌های احاطه‌کننده و محافظت‌کننده‌ی مغز و ارگان‌های حسی می‌باشد و شامل استخوان‌های قاعده‌ی کرانیال، ارگان‌های حسی و سقف جمجمه می‌باشد.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 2

ویسروکرانیوم شامل استخوان‌های صورت و قوس‌های حلقی می‌باشد. نوروکرانیوم و ویسروکرانیوم از دو نوع استخوان تشکیل شده‌اند:

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 3

۱. استخوان‌های درون غضروفی (endochondral bones) : آن دسته از استخوان‌هایی که به واسطه‌ی استخوانی شدن یک غضروف حدواسط ایجاد می‌شوند.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 3

۲. استخوان‌های غشایی یا درمی (membrane or dermal bones) : آن دسته از استخوان‌هایی که مستقیما از طریق استخوان‌سازی در مزانشیم ایجاد می‌شوند.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 3

در انسان‌ها، استخوان‌های درمی به استثنای بخشی از کلاویکل، فقط در سر یافت می‌شوند.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 3

جمجمه نوزاد

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 3

در هنگام تولد، استخوان‌های پهن جمجمه توسط درزهای باریکی از بافت همبند، یعنی درزها (suture) ، از هم جدا هستند. درزها نیز از دو منبع مشتق می‌شوند: سلول‌های ستیغ عصبی (درز ساژیتال) و مزودرم کنار محوری (درز کرونال). در نقاطی که بیش از دو استخوان به هم می‌رسند درزها پهن بوده و ملاج (fontanelle) نام دارند شکل (۵).

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 3

بزرگترین آنها ملاج قدامی است که در محل به هم رسیدن دو استخوان پریتال (آهیانه‌ای) و دو استخوان فرونتال (پیشانی) قرار دارد. درزها و ملاج‌ها باعث می‌شوند که استخوان‌های جمجمه در حین تولد با هم همپوشانی داشته باشند [حالت‌پذیری (molding)]. کمی بعد از تولد، استخوان‌های غشایی به مکان‌های اولیه خود باز می‌گردند و جمجمه ظاهری بزرگ و گرد پیدا می‌کند. در حقیقت اندازه کاسه سر (vault) در مقایسه با ناحیه کوچک صورت، بزرگ است شکل (۷). درزها و ملاج برای مدت قابل ملاحظه‌ای بعد از تولد غشایی باقی می‌مانند. استخوان‌های کاسه سر جمجمه بعد از تولد به رشد خود ادامه می‌دهند (عمدتا به دلیل اینکه مغز رشد می‌کند). با وجود اینکه کودک ۵ الی ۷ ساله تقریبا همه ظرفیت مغزی خود را کسب کرده

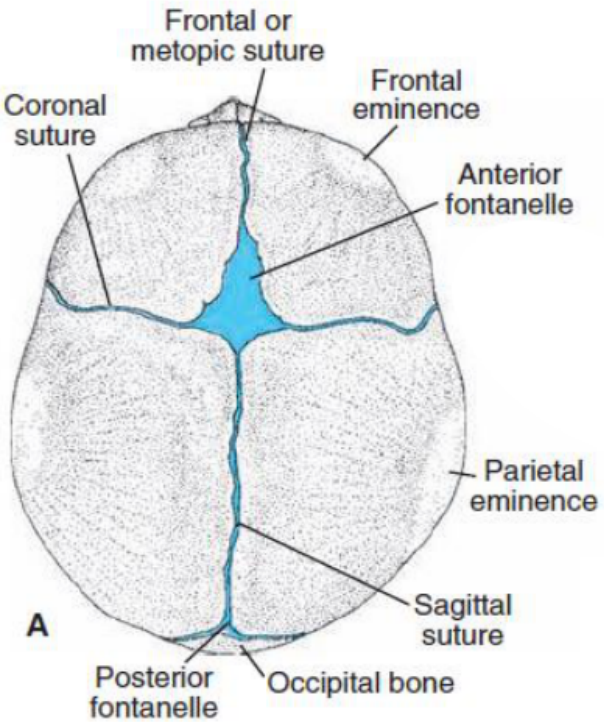
منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 3

شکل (۶). ملاج قدامی و خلفی

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 3

تصویر جزوه — نوروکرانیوم غشایی و جمجمه نوزاد

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 3، شکل ۶



ملاج قدامی و خلفی را در اتصال درزهای کرونال، ساژیتال و لامبدوئید دنبال کنید.

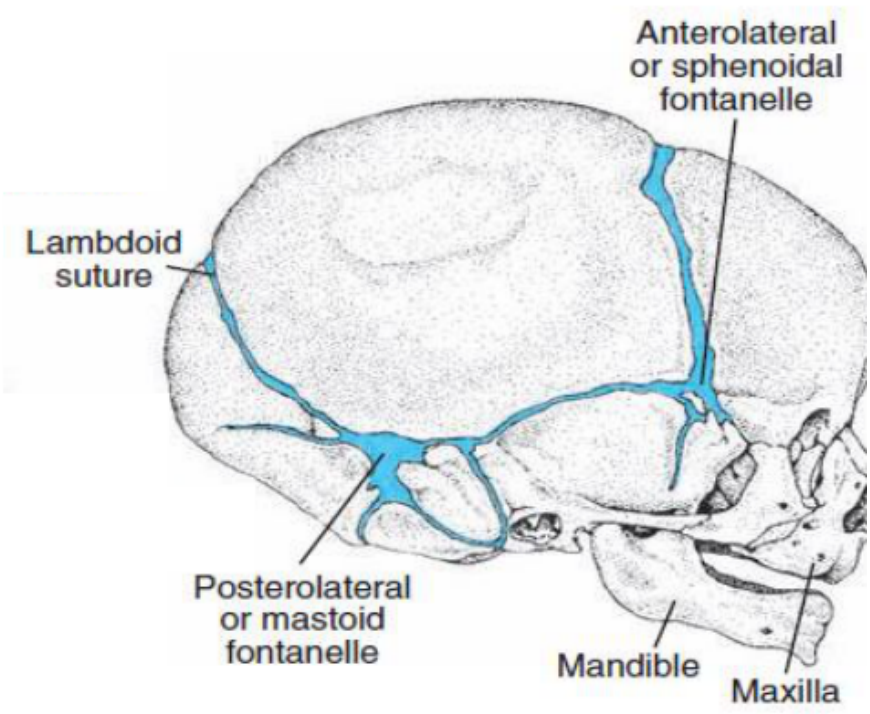
ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 3، شکل ۶

شکل (۷). ملاج اسفنوئید و ماستوئید

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 3

تصویر جزوه — نوروکرانیوم غشایی و جمجمه نوزاد

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 3، شکل ۷

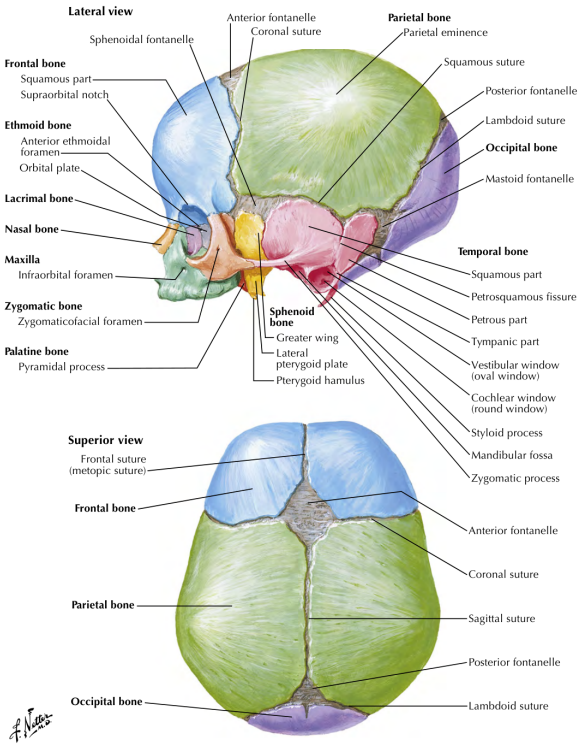


ملاج‌های اسفنوئیدی و ماستوئیدی را در دو انتهای طرفی جمجمه پیدا کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 3، شکل ۷

نمای مرجع — نوروکرانیوم غشایی و جمجمه نوزاد

نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۵، صفحه فایل ۸۷



در جمجمه نوزاد نمای جانبی و فوقانی و محل ملاج‌ها را با تصاویر اصل مقایسه کنید.

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۳۵، صفحه فایل ۸۷

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 2 — نوروکرانیوم غشایی و جمجمه نوزاد

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 2 و 3

- ☐ منشأ نوروکرانیوم غشایی و مراحل استخوانی‌شدن را دنبال کنید.
- ☐ درزها و ملاج‌های قدامی و خلفی را با نمای فوقانی شناسایی کنید.
- ☐ ملاج‌های طرفی را در نمای جانبی پیدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

روابط شکل و متن را کنار هم مرور کنید.

پرسش: منشأ نوروکرانیوم غشایی و مراحل استخوانی‌شدن را دنبال کنید.

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

کندروکرانیوم و ویسروکرانیوم

مبحث ۳ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۴ · پیش‌نیاز: استخوان‌ها و عضلات سر و گردن و آناتومی پایه حلق

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

کندروکرانیوم و ویسروکرانیوم

هدف یادگیری

ناحیه جلوی نوتوکورد و پشت آن را با نقشه قاعده مقایسه کنید.

پیش‌نیاز

استخوان‌ها و عضلات سر و گردن و آناتومی پایه حلق

راهنمای خواندن شکل

شکاف خارجی و بن‌بست داخلی را در نمای رویان تمیز دهید.

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 4

است ولی برخی از درزها تا دوران بلوغ باز باقی می‌مانند.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 4

در اولین سال‌های بعد از تولد، لمس ملاج قدامی می‌تواند اطلاعات باارزشی از پیشرفت روند طبیعی استخوانی‌شدن جمجمه و فشار داخل جمجمه‌ای طبیعی فراهم کند. در اکثر موارد ملاج قدامی در ۱۸ ماهگی و ملاج خلفی در ماه‌های اول الی دوم پس از تولد بسته می‌شوند.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 4

نوروکرانیوم غضروفی یا کندروکرانیوم

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 4

نوروکرانیوم غضروفی یا کندروکرانیوم جمجمه در ابتدا از تعدادی از غضروف‌های مجزا تشکیل شده است. غضروف‌هایی که در جلوی حد سری (rostral) نوتوکورد قرار دارند (یعنی در سطح غده هیپوفیز در مرکز زین ترکی خاتمه می‌یابند) از سلول‌های ستیغ عصبی مشتق شده‌اند و کندروکرانیوم پره‌کوردال (prechordal chondrocranium) را می‌سازند، ولی آنهایی که در خلف این حد قرار گرفته‌اند از اسکلروتوم‌های پس‌سری ایجاد شده از مزودرم کنارمحوری مشتق می‌شوند و کندروکرانیوم کوردال (chordal chondrocranium) را می‌سازند. قاعده جمجمه با پیوستن این غضروف‌ها به هم تشکیل می‌شود و با استخوانی‌شدن درون‌غضروفی استخوانی می‌گردد شکل (۸).

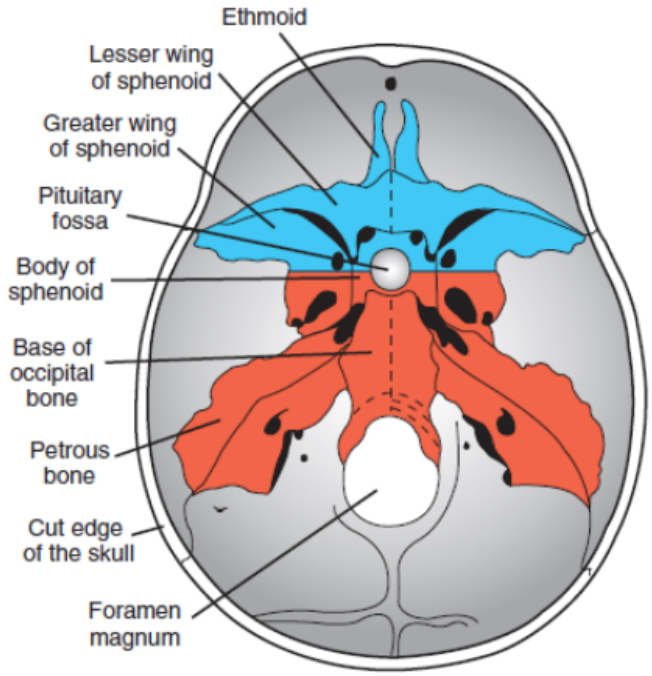
منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 4

شکل (۸) کندروکرانیوم یا قاعده جمجمه در بالغین که استخوان‌های ساخته‌شده با روش استخوانی‌شدن داخل غضروفی را نشان می‌دهد. استخوان‌هایی که بخش نیمه‌سری زین ترکی را می‌سازند از ستیغ عصبی منشأ گرفته‌اند و در تشکیل کندروکرانیوم پره‌کوردال (در جلوی نوتوکورد) (آبی) شرکت می‌کنند. استخوان‌هایی که خلف این بخش را می‌سازند از مزودرم کنارمحوری (کندروکرانیوم کوردال) منشأ می‌گیرند (قرمز).

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 4

تصویر جزوه — کندروکرانیوم و ویسروکرانیوم

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 4، شکل ۸



بخش آبی جلوی هیپوفیز و بخش قرمز خلف آن را با قاعده جمجمه مقایسه کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 4، شکل ۸

ویسروکرانیوم

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 4

ویسروکرانیوم شامل استخوان‌های صورت است و عمدتا از دو قوس حلقی اول ایجاد می‌شوند. بارزترین خصوصیت در تکامل سر و گردن ظهور قوس‌های حلقی (pharyngeal arches) به این قوس‌ها در گذشته قوس‌های برونشیال (branchial arches) گفته می‌شد؛ زیرا تا حدی شبیه آبشش ماهی‌ها هستند است. این قوس‌ها در هفته ۴ یا ۵ تکامل ظاهر می‌شوند و یک نمای خارجی ویژه به رویان می‌بخشند شکل (۳). در آغاز این قوس‌ها شامل نوارهای باریکی از بافت مزانشیمی هستند که به وسیله شکاف‌های عمیق شکاف‌های حلقی (pharyngeal clefts) از یکدیگر جدا شده‌اند. همزمان با تکامل قوس‌ها و شکاف‌ها، تعدادی بیرون‌زدگی به نام بن‌بست‌های حلقی (pharyngeal pouches) بر روی جدار (سری‌ترین بخش پیشین روده) ظاهر می‌گردد شکل (۹). بن‌بست‌های حلقی به درون مزانشیم نفوذ می‌کنند اما ارتباط بازی با شکاف‌های خارجی برقرار نمی‌کنند.

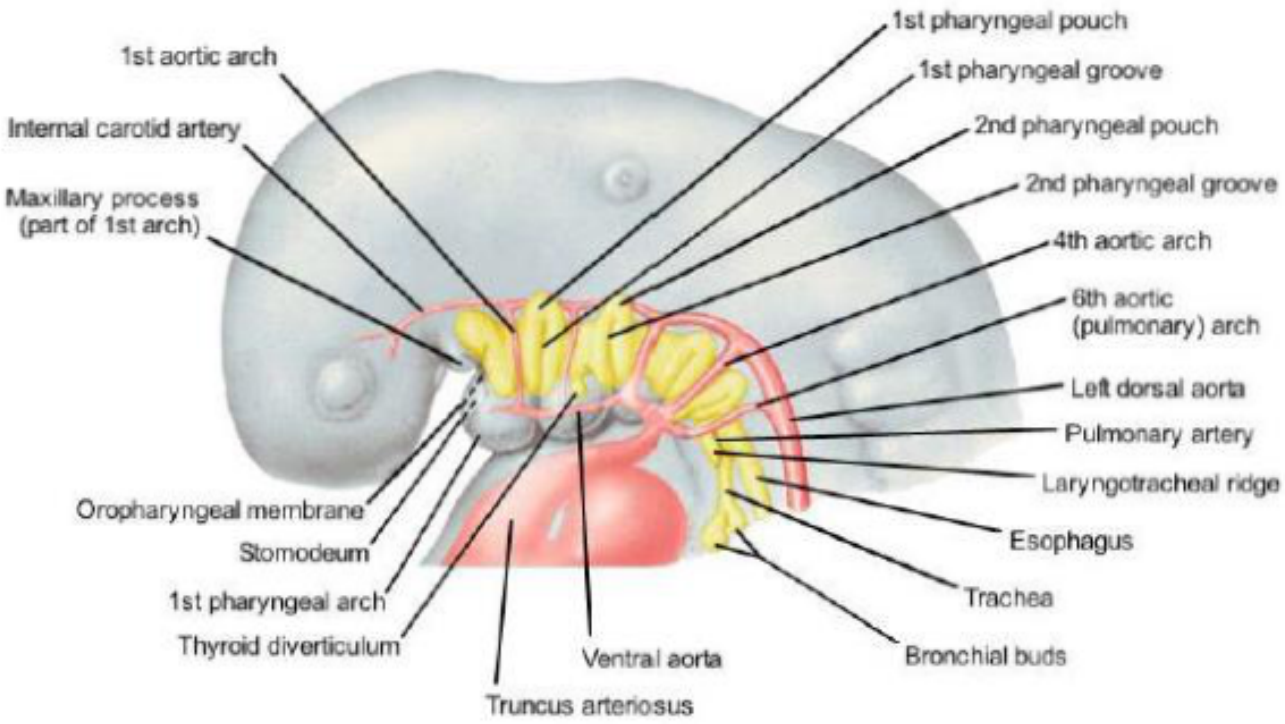
منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 4

شکل (۹).

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 4

تصویر جزوه — کندروکرانیوم و ویسروکرانیوم

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 4، شکل ۹



بن‌بست و شکاف اول و قوس آئورتی را در کنار رویان و حلق بیابید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 4، شکل ۹

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 3 — کندروکرانیوم و ویسروکرانیوم

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 4

- ☐ ناحیه جلوی نوتوکورد و پشت آن را با نقشه قاعده مقایسه کنید.
- ☐ شکاف خارجی و بن‌بست داخلی را در نمای رویان تمیز دهید.
- ☐ توالی آغاز قوس‌ها را با متن پی بگیرید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

روابط شکل و متن را کنار هم مرور کنید.

پرسش: ناحیه جلوی نوتوکورد و پشت آن را با نقشه قاعده مقایسه کنید.

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

صورت و ساختمان قوس‌های حلقی

مبحث ۴ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۵–۶ · پیش‌نیاز: استخوان‌ها و عضلات سر و گردن و آناتومی پایه حلق

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

صورت و ساختمان قوس‌های حلقی

هدف یادگیری

برجستگی‌های صورت را نسبت به استومودئوم در نمای قدامی پیدا کنید.

پیش‌نیاز

استخوان‌ها و عضلات سر و گردن و آناتومی پایه حلق

راهنمای خواندن شکل

هسته قوس، پوشش‌های داخلی و خارجی و عصب آن را جدا کنید.

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 5 و 6

قوس‌های حلقی نه تنها باعث تشکیل گردن می‌شوند بلکه نقش مهمی هم در شکل‌دهی صورت بر عهده دارند. در انتهای هفته چهارم، قسمت مرکزی صورت به وسیله به وسیله استومودئوم (stomodeum) که اطراف آن به وسیله نخستین جفت از قوس‌های حلقی احاطه شده است، شکل می‌گیرد شکل (۱۰). هنگامی که سن رویان به ۴۲ روز رسید، ۵ برجستگی مزانشیمی قابل رویت هستند شکل (۱۱): برجستگی‌های مندیبولار (mandibular prominences) (اولین قوس حلقی) در قسمت دمی استومودئوم (دهان اولیه) قرار دارد، برجستگی‌های ماگزیلاری (maxillary prominences) (بخش پشتی اولین قوس حلقی) در سمت خارج استومودئوم و برجستگی فرونتونازال (frontonasal prominence) ، یک برجستگی گرد در بالای استومودئوم. تکامل صورت بعدا با تشکیل برجستگی‌های بینی (nasal prominences) تکمیل می‌گردد شکل (۱۱) در همه موارد، تمایز ساختمان‌های تشکیل شده از قوس‌ها، بن‌بست‌ها و شکاف‌ها و برجستگی‌ها به برهم‌کنش اپی‌تلیوم و مزانشیم مربوط است.

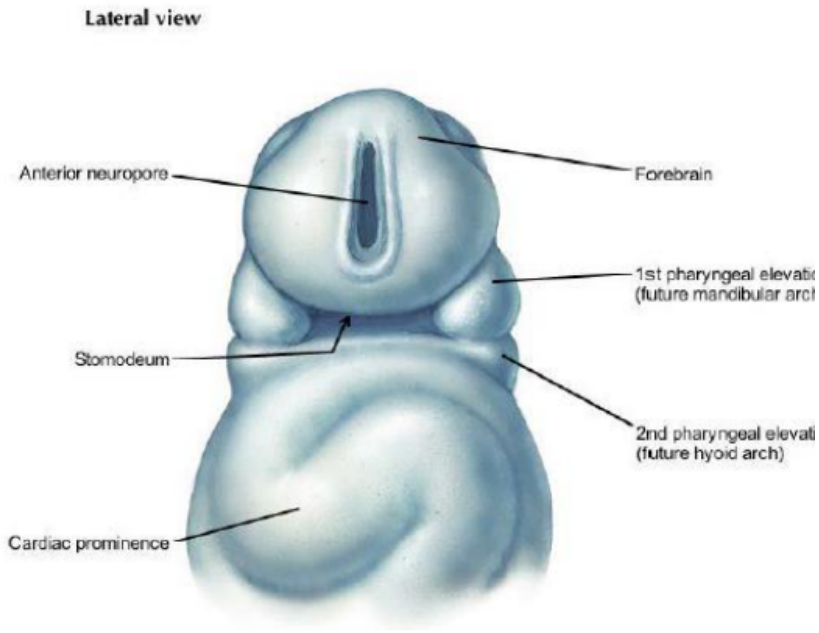
منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 5

شکل (۱۰). استومودئوم هفته ۴ رویان

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 5

تصویر جزوه — صورت و ساختمان قوس‌های حلقی

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 5، شکل ۱۰



استومودئوم را زیر مغز پیشین و میان برجستگی‌های حلقی ببینید.

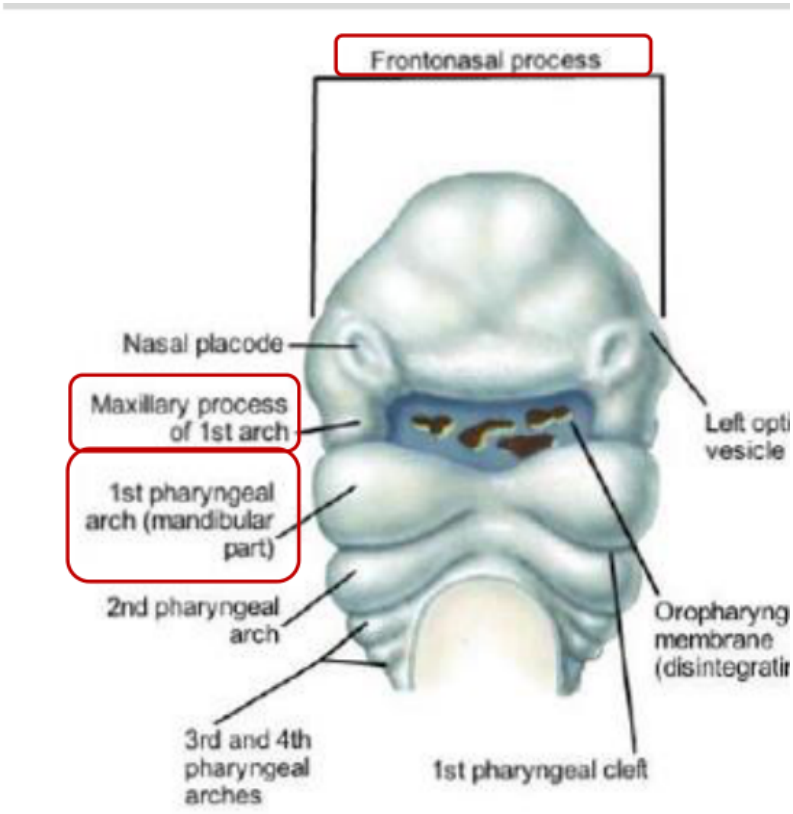
ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 5، شکل ۱۰

شکل (۱۱). رشد اولیه صورت: ۴ تا ۶ هفتگی رویان

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 5

تصویر جزوه — صورت و ساختمان قوس‌های حلقی

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 5، شکل ۱۱



زائده فرونتونازال، برجستگی ماگزیلاری و بخش مندیبولار قوس اول را تفکیک کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 5، شکل ۱۱

قوس‌های حلقی Pharyngeal (Branchial) Arches

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 5

هر قوس حلقی دارای یک هسته از جنس مزانشیم است که در بیرون به وسیله پوشش اکتودرم سطحی و در درون به وسیله پوشش اپی‌تلیالی با منشأ آندودرمی پوشیده شده است شکل (۱۲).

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 5

علاوه بر مزانشیمی که از مزودرم کنار محوری و صفحه جانبی، مرکز قوس‌های حلقوی تعداد قابل توجهی از سلول‌های ستیغ عصبی را نیز دریافت می‌کنند. این سلول‌های ستیغ عصبی که به قوس‌ها مهاجرت می‌کنند، مسئول تشکیل اجزای اسکلتی قوس‌ها هستند. مزودرم اصلی قوس‌ها به ساختارهای عضلانی گردن و صورت تبدیل می‌گردد. بنابراین هر قوس حلقوی با اجزای عضلانی مربوط به خود مشخص می‌گردد. هر جزء عضلانی قوس‌ها، عصب مغزی (cranial nerve) مربوط به خود را نیز دارد و هر وقت سلول‌های عضلانی مهاجرت بکنند، جزء عصبی خود را نیز حمل می‌کنند. علاوه بر این، هر قوس جزء عروقی مربوط به خود را دارا می‌باشد شکل (۱۳).

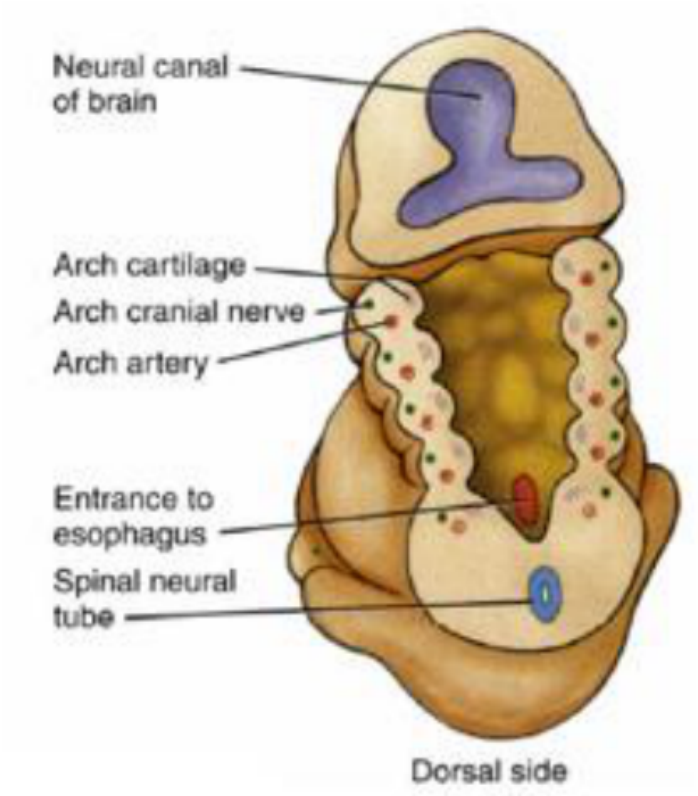
منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 6

شکل (۱۲). قوس حلقی

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 6

تصویر جزوه — صورت و ساختمان قوس‌های حلقی

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 6، شکل ۱۲



غضروف، عصب و شریان داخل هر قوس را در کنار لوله عصبی مقایسه کنید.

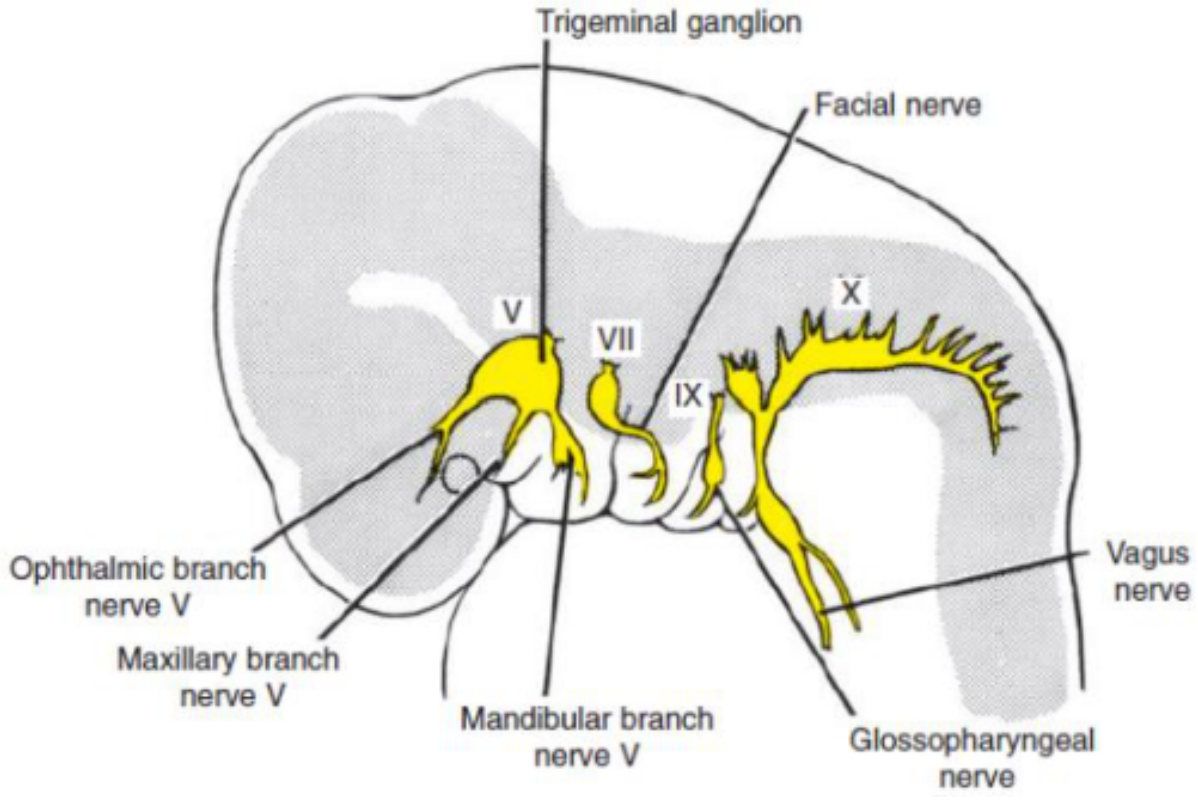
ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 6، شکل ۱۲

شکل (۱۳). عصب‌دهی قوس حلقی

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 6

تصویر جزوه — صورت و ساختمان قوس‌های حلقی

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 6، شکل ۱۳



شاخه‌های V و اعصاب IX ،VII و X را به ترتیب روی قوس‌های حلقی پیدا کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 6، شکل ۱۳

یادداشت جزوه‌نویس — HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 4 — صورت و ساختمان قوس‌های حلقی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 5 و 6

- ☐ برجستگی‌های صورت را نسبت به استومودئوم در نمای قدامی پیدا کنید.
- ☐ هسته قوس، پوشش‌های داخلی و خارجی و عصب آن را جدا کنید.
- ☐ اجزای غضروفی، عصبی و عروقی را در شکل دنبال کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

روابط شکل و متن را کنار هم مرور کنید.

پرسش: برجستگی‌های صورت را نسبت به استومودئوم در نمای قدامی پیدا کنید.

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

قوس‌های حلقی و مشتقات آن‌ها

مبحث ۵ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۷–۸ · پیش‌نیاز: استخوان‌ها و عضلات سر و گردن و آناتومی پایه حلق

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

قوس‌های حلقی و مشتقات آن‌ها

هدف یادگیری

غضروف، عصب و عضلات قوس‌های اول تا ششم را کنار هم مقایسه کنید.

پیش‌نیاز

استخوان‌ها و عضلات سر و گردن و آناتومی پایه حلق

راهنمای خواندن شکل

مکل و رایچرت را در نمای رنگی جداگانه دنبال کنید.

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 7 و 8

اولین قوس حلقی

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 7

اولین قوس حلقی شامل یک بخش پشتی به نام زائده ماگزیلاری که پایین‌تر از جایگاه چشم‌ها به سمت جلو کشیده می‌شود و همچنین یک بخش شکمی به نام زائده مندیبولار [احاطه‌کننده غضروف مکل (Meckel's cartilage)] است شکل (۱۳-۱۴). در طی روند تکامل، غضروف مکل به جز در انتهای خلفی خود که استخوان سندانی (incus) و چکشی (malleus) را به وجود می‌آورد، ناپدید می‌شود. مزانشیم زائده ماگزیلاری با روند استخوان‌سازی غشایی، استخوان‌های پرماگزیلا، ماگزیلا، گونه و بخشی از استخوان گیجگاهی را تشکیل می‌دهد شکل (۱۵).

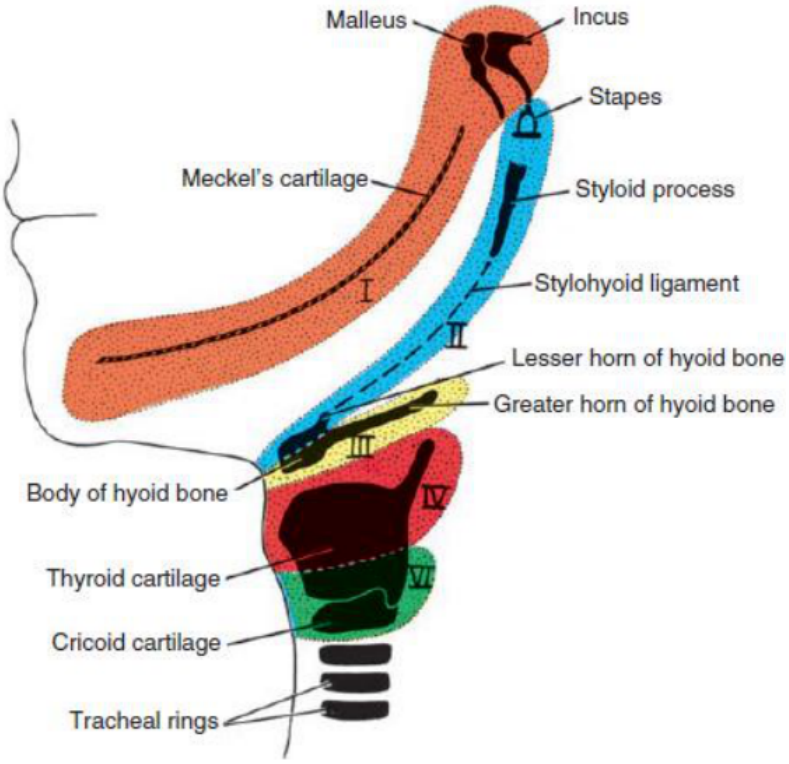
منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 7

شکل (۱۳). قوس‌های حلقی

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 7

تصویر جزوه — قوس‌های حلقی و مشتقات آن‌ها

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 7، شکل ۱۳



غضروف مکل، ساختارهای قوس دوم و بخش‌های هیوئید و حنجره را به ترتیب رنگ دنبال کنید.

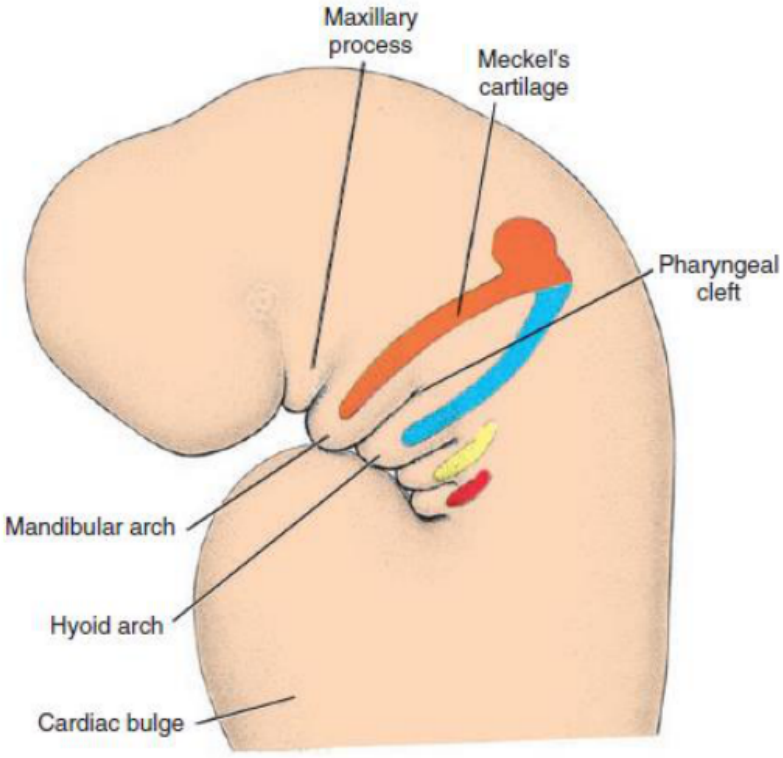
ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 7، شکل ۱۳

شکل (۱۴). غضروف‌های قوس‌های حلقی

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 7

تصویر جزوه — قوس‌های حلقی و مشتقات آن‌ها

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 7، شکل ۱۴



غضروف مکل را در قوس مندیبولار نسبت به قوس هیوئید و شکاف حلقی ببینید.

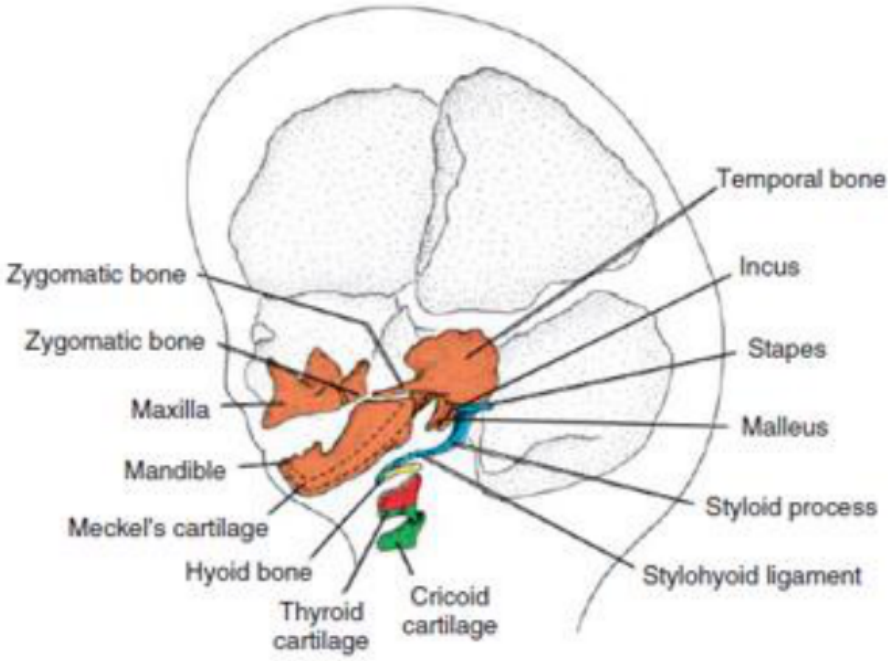
ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 7، شکل ۱۴

شکل (۱۵). اجزای مختلف قوس‌های حلقی

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 7

تصویر جزوه — قوس‌های حلقی و مشتقات آن‌ها

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 7، شکل ۱۵



استخوانچه‌های گوش، زائده استیلوئید و هیوئید را نسبت به استخوان‌های صورت پیدا کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 7، شکل ۱۵

ماندیبل (فک تحتانی) هم در طی روند استخوان‌سازی غشایی از غضروف مکل ایجاد می‌گردد. همچنین قوس اول در تشکیل استخوانچه‌های گوش میانی نقش دارد. ساختمان عضلانی منشأ گرفته از قوس حلقی اول شامل عضلات جونده (تمپورالیس، ماستر و تریگوئید)، بطن قدامی دیگاستریک (دو بطنی)، میلوهیوئید، عضله کشنده پرده صماخ (تنسور تیمپانی) و عضله کشنده کام (تنسور پالاتین) است. عصب‌رسانی عضلات مشتق از قوس اول حلقی به وسیله شاخه مندیبولار عصب سه‌قلو (تری‌ژمینال) انجام می‌گیرد شکل (۱۳). همچنین مزانشیم قوس اول حلقی در تشکیل درم صورت شرکت می‌کند. عصب‌دهی پوست صورت توسط شاخه‌های چشمی (افتالمیک)، ماگزیلاری و مندیبولار عصب تری‌ژمینال (سه‌قلو) تأمین می‌گردد.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 8

قوس حلقی دوم

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 8

غضروف قوس دوم یا هیوئید (hyoid) [غضروف رایچرت (Reichert's cartilage)] شکل (۱۵) استخوان‌های رکابی، زائده خنجری (استیلوئید) استخوان گیجگاهی، رباط استیلوهیوئید و در جلو شاخ کوچک و بخش فوقانی تنه استخوان لامی (هیوئید) را به وجود می‌آورد شکل (۱۳). عضلات منشأ گرفته از قوس لامی شامل استاپدیوس (رکابی)، استیلوهیوئید، بطن خلفی عضله دیگاستریک، اوریکولار (گوشی) و عضلات حالت‌دهنده صورت هستند. عصب صورتی (facial nerve) که عصب قوس دوم حلقی است، تمام این عضلات را عصب‌دهی می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 8

قوس حلقی سوم

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 8

غضروف قوس حلقی سوم، بخش تحتانی تنه و شاخ بزرگ استخوان هیوئید را می‌سازد شکل (۱۳). ساختمان عضلانی قوس حلقی سوم محدود به عضله استیلوفارنژیوس است. این عضله در دو طرف به وسیله عصب گلوسوفارنژیوس (زبانی حلقی) [عصب قوس سوم حلقی] عصب‌دهی می‌گردد شکل (۱۵).

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 8

قوس‌های حلقی چهارم و ششم

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 8

اجزای غضروفی قوس‌های چهارم و ششم حلقی به یکدیگر می‌پیوندند و غضروف‌های تیروئید، کریکوئید، آریتنوئید، شاخی (corniculate) و میخی (cuneiform) حنجره را می‌سازند شکل (۱۳). عضلات قوس چهارم (کریکوتیروئید، بالا کشنده کام و تنگ‌کننده‌های حلق) از شاخه حنجره‌ای فوقانی عصب واگ که عصب قوس چهارم است، عصب دریافت می‌کنند. عضلات درونی حنجره هم توسط شاخه راجعه حنجره‌ای عصب واگ مربوط به قوس ششم، عصب‌دهی می‌شوند.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 8

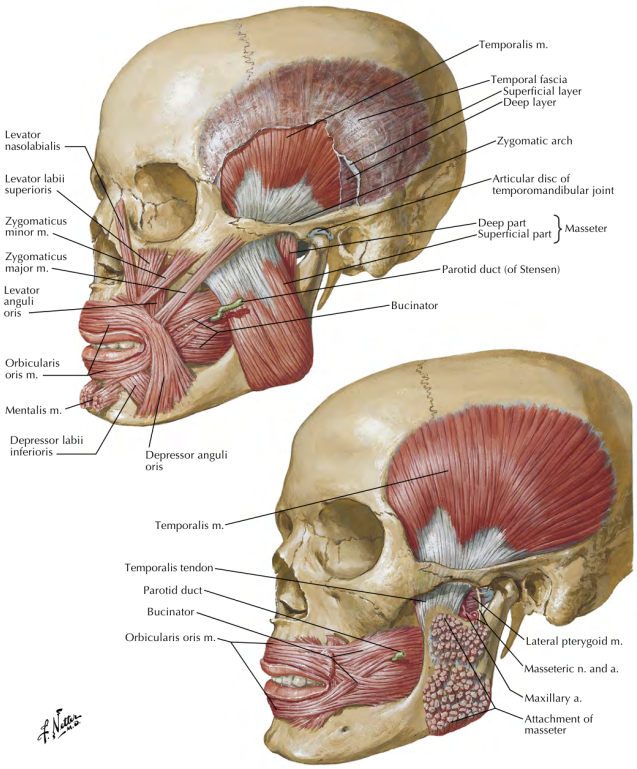
پرسش باز برای بازبین

در اصل، جمله‌ای درباره استخوان‌سازی مندیبل و غضروف مکل آمده است. نسبت آن‌ها را با یک منبع جنین‌شناسی معتبر مستقل بررسی کنید؛ عبارت درس بدون اصلاح پنهان حفظ شده است.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل ۸

نمای مرجع — قوس‌های حلقی و مشتقات آن‌ها

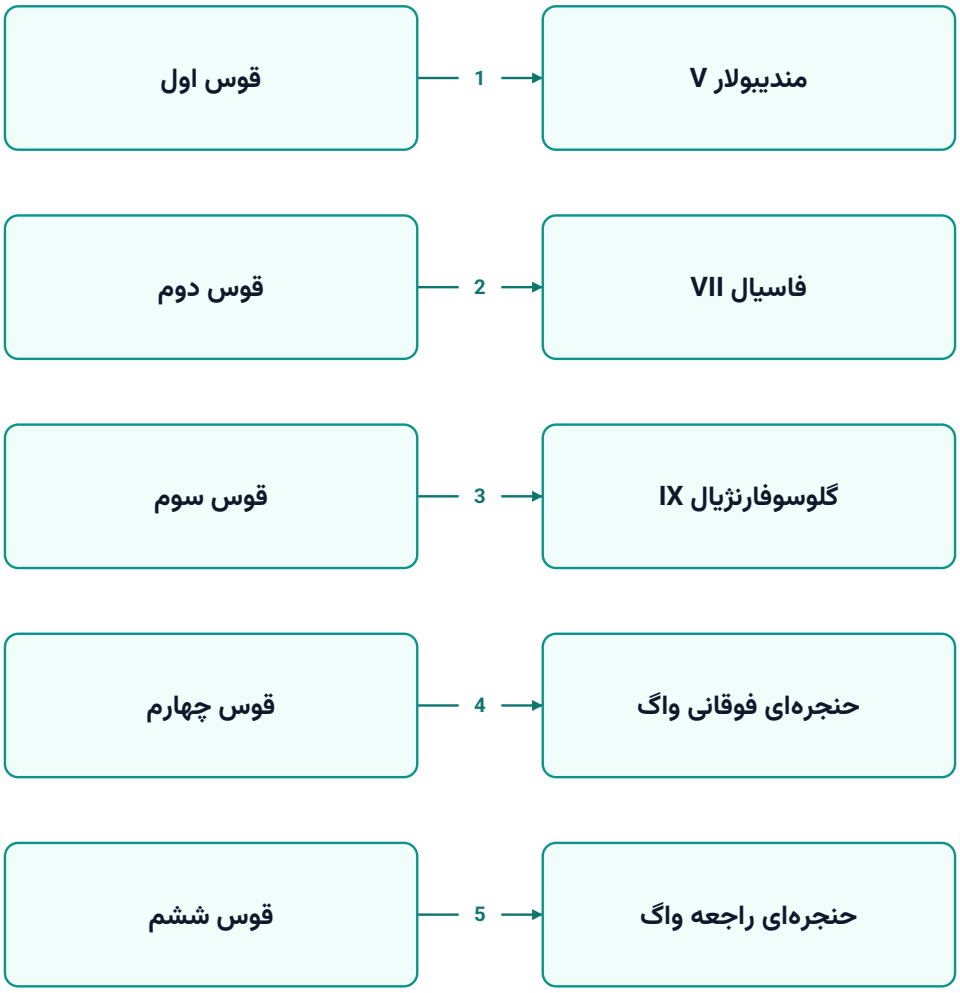
نتر، ویراست ۸، پلیت ۷۲، صفحه فایل ۱۲۴



این نمای آناتومی بالغ، عضلات جونده و موقعیت آن‌ها را نشان می‌دهد؛ تصویر جنینی نیست.

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۷۲، صفحه فایل ۱۲۴

- **نمودار رابطه‌ها — قوس و عصب همراه در متن درس**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. قوس اول ← مندیبولار V | رابطه پیکان از گره اول به دوم: عصب عضلات
2. قوس دوم ← فاسیال VII | رابطه پیکان از گره اول به دوم: عصب عضلات
3. قوس سوم ← گلوسوفارنژیال IX | رابطه پیکان از گره اول به دوم: عصب عضله
4. قوس چهارم ← حنجره‌ای فوقانی واگ | رابطه پیکان از گره اول به دوم: عصب عضلات
5. قوس ششم ← حنجره‌ای راجعه واگ | رابطه پیکان از گره اول به دوم: عصب عضلات

تمرین خواندن نمودار: پیکان‌ها را با متن اصل و شکل همین مبحث تطبیق دهید.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل ۸

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 5 — قوس‌های حلقی و مشتقات آن‌ها برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)
جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 7 و 8

- ☐ غضروف، عصب و عضلات قوس‌های اول تا ششم را کنار هم مقایسه کنید.
- ☐ مکل و رایچرت را در نمای رنگی جداگانه دنبال کنید.
- ☐ مشتقات هیوئید و حنجره را نسبت به قوس‌ها ببینید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین
روابط شکل و متن را کنار هم مرور کنید.
پرسش: غضروف، عصب و عضلات قوس‌های اول تا ششم را کنار هم مقایسه کنید.

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....
تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

بن‌بست حلقی اول

مبحث ۶ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۹ · پیش‌نیاز: استخوان‌ها و عضلات سر و گردن و آناتومی پایه حلق

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث
بن‌بست حلقی اول

هدف یادگیری
تماس شکاف اول و بن‌بست اول را از مسیر لوله و حفره گوش میانی جدا کنید.

پیش‌نیاز
استخوان‌ها و عضلات سر و گردن و آناتومی پایه حلق

راهنمای خواندن شکل
نمای قدامی و جانبی بن‌بست‌ها را با هم مقایسه کنید.

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 9

بن‌بست‌های حلقی (Pharyngeal Pouches)

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 9

رویان انسان ۵ جفت بن‌بست حلقی دارد. بن‌بست پنجم به صورت تکامل‌نیافته است شکل (۱۶). پوشش اپی‌تلیال (با منشأ) اندودرمی بن‌بست‌های حلقی به تعدادی از ارگان‌های مهم تبدیل می‌گردند.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 9

بن‌بست حلقی اول

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 9

بن‌بست حلقی اول یک زائده ساقه‌مانند به نام بن‌بست لوله‌ای صماخی (tubotympanic recess) ایجاد می‌کند که با اپی‌تلیوم پوشاننده شکاف حلقی اول در تماس است و بعدا به سوراخ بیرونی گوش (auditory meatu external) تبدیل می‌گردد. بخش دیستال این دیورتیکولوم عریض شده و به شکل یک ساختمان کیسه‌ای شکل در می‌آید که حفره گوش میانی (حفره صماخی اولیه) را می‌سازد. بخش پروگزیمال لوله همچنان تنگ باقی مانده و لوله شنوایی (استاش) شکل را ایجاد می‌کند. پوشش حفره صماخی بعدا به تشکیل پرده صماخ (tympanic membrane) یا پرده گوش (eardrum) کمک می‌کند شکل (۲۰).

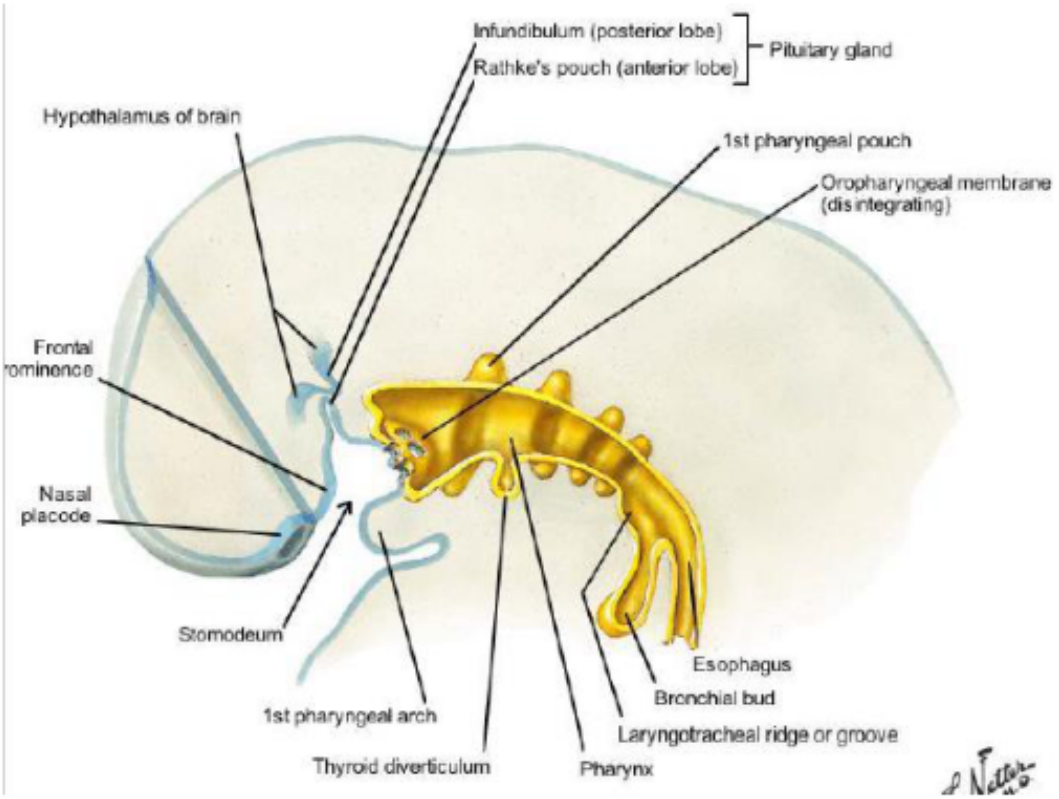
منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 9

شکل (۱۶). بن‌بست‌های حلقی. رویان ۴–۵ هفته

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 9

تصویر جزوه — بن‌بست حلقی اول

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 9، شکل ۱۶



بن‌بست اول را نسبت به استومودئوم، حلق و زائده تیروئیدی در نمای جانبی دنبال کنید.

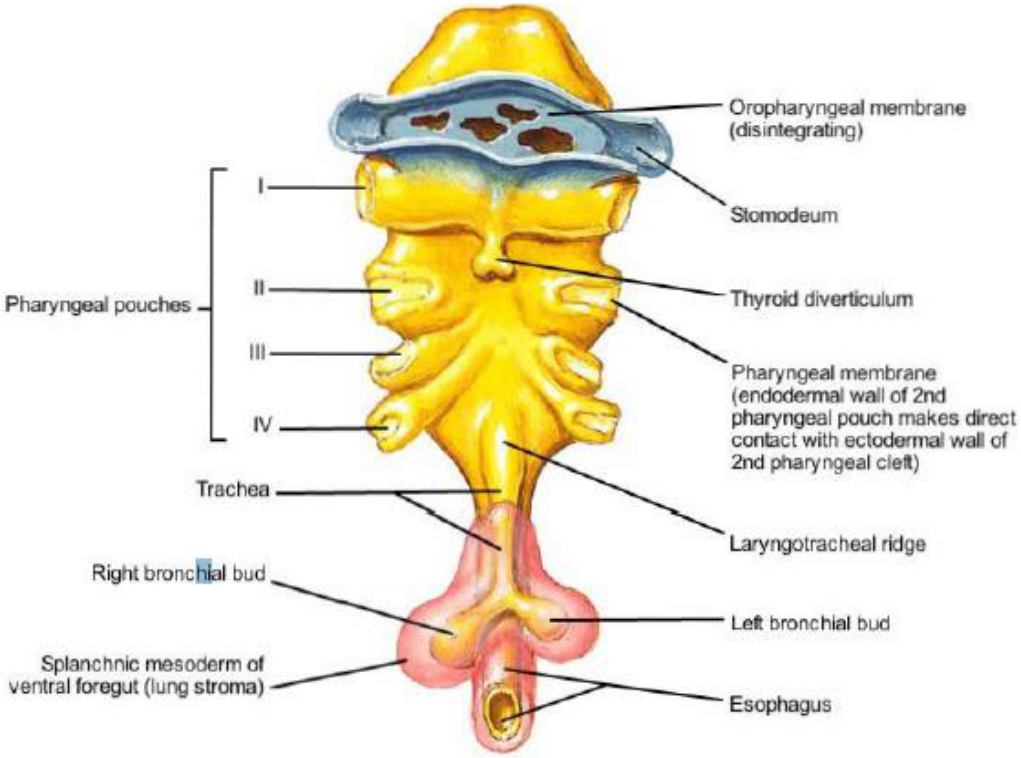
ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 9، شکل ۱۶

شکل (۱۷). بن‌بست‌های حلقی، نمای قدامی

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 9

تصویر جزوه — بن‌بست حلقی اول

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 9، شکل ۱۷



چهار بن‌بست شماره‌دار و زائده تیروئیدی را در نمای قدامی حلق بیابید.

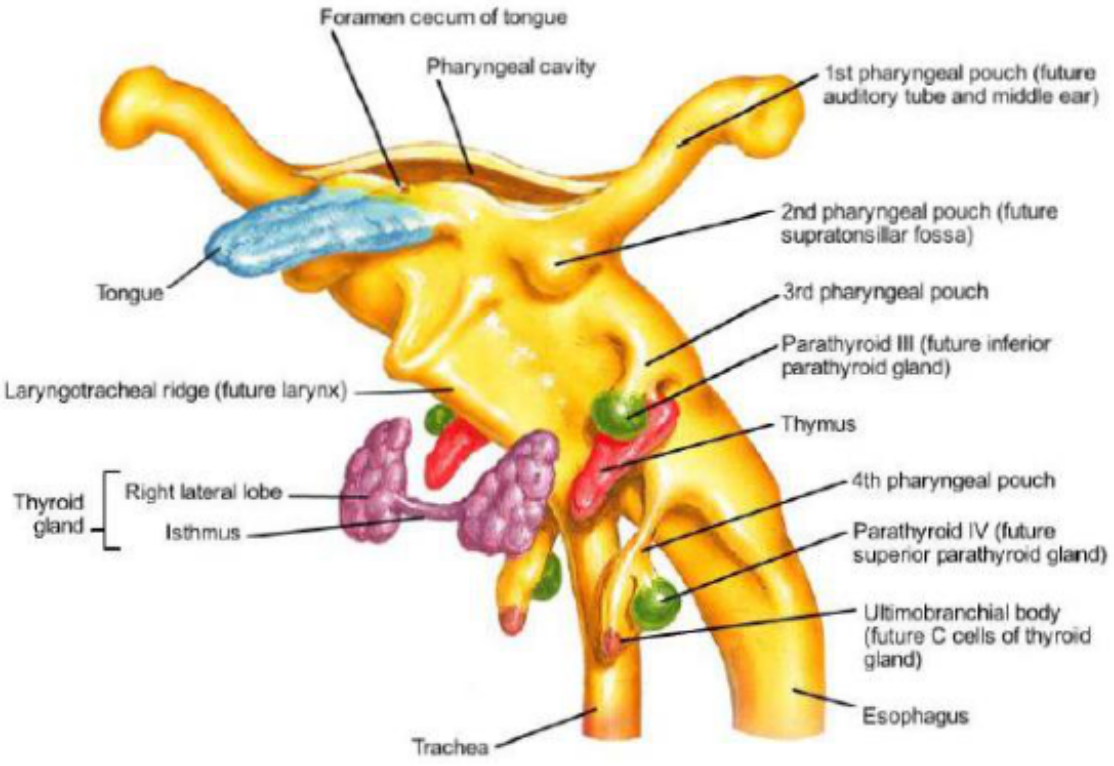
ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 9، شکل ۱۷

شکل (۱۸). بن‌بست‌های حلقی. رویان ۵–۶ هفته

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 9

تصویر جزوه — بن‌بست حلقی اول

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 9، شکل ۱۸



مبدأ تیموس و پاراتیروئیدها را در بن‌بست‌های سوم و چهارم دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 9، شکل ۱۸

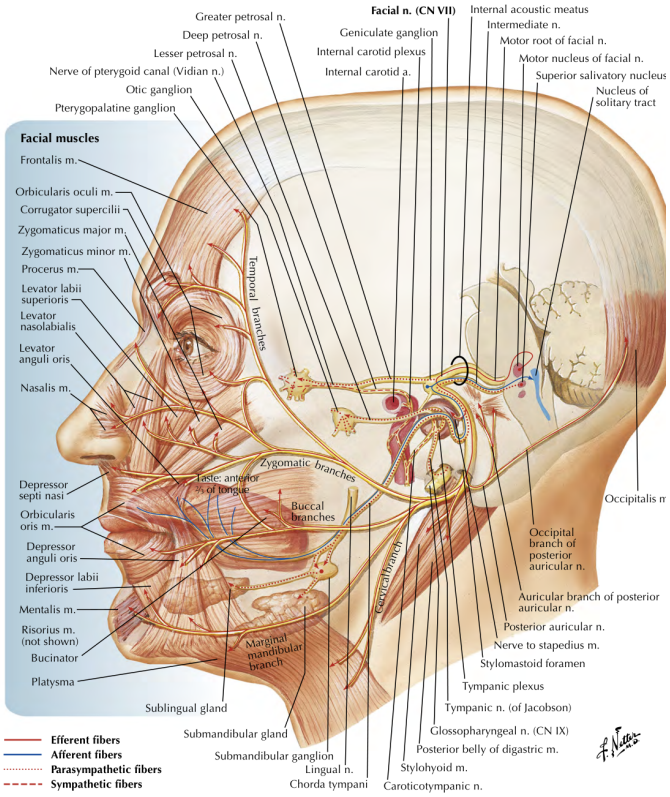
پرسش باز برای بازبین

در متن اصل، عبارت مربوط به تماس شکاف و بن‌بست اول و تشکیل سوراخ گوش نیازمند توجه به مرجع ضمیر است؛ مسیر هر کدام را با تصویر و منبع جنین‌شناسی مستقلا مقابله کنید.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل ۹

نمای مرجع – بن‌بست حلقی اول

نتر، ویراست ۸، پلیت ۱۵۰، صفحه فایل ۲۰۲



شاخه‌های عصب فاسیال و ساختارهای گوش را در نمای آناتومی بالغ پیدا کنید؛ نقشه مشتقات بن‌بست نیست.

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۱۵۰، صفحه فایل ۲۰۲

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل – مبحث 6 – بن‌بست حلقی اول

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 9

- ☐ تماس شکاف اول و بن‌بست اول را از مسیر لوله و حفره گوش میانی جدا کنید.
- ☐ نمای قدامی و جانبی بن‌بست‌ها را با هم مقایسه کنید.
- ☐ برچسب‌های رویان و محل تیروئید را بیابید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

روابط شکل و متن را کنار هم مرور کنید.

پرسش: تماس شکاف اول و بن‌بست اول را از مسیر لوله و حفره گوش میانی جدا کنید.

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

بن‌بست‌های دوم، سوم و چهارم

مبحث ۷ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۱۰–۱۱ · پیش‌نیاز: استخوان‌ها و عضلات سر و گردن و آناتومی پایه حلق

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

بن‌بست‌های دوم، سوم و چهارم

هدف یادگیری

بال پشتی و شکمی بن‌بست سوم را با مهاجرت تیموس مقایسه کنید.

پیش‌نیاز

استخوان‌ها و عضلات سر و گردن و آناتومی پایه حلق

راهنمای خواندن شکل

پاراتیروئید فوقانی و تحتانی را در تصویر هفته پنجم و هفتم دنبال کنید.

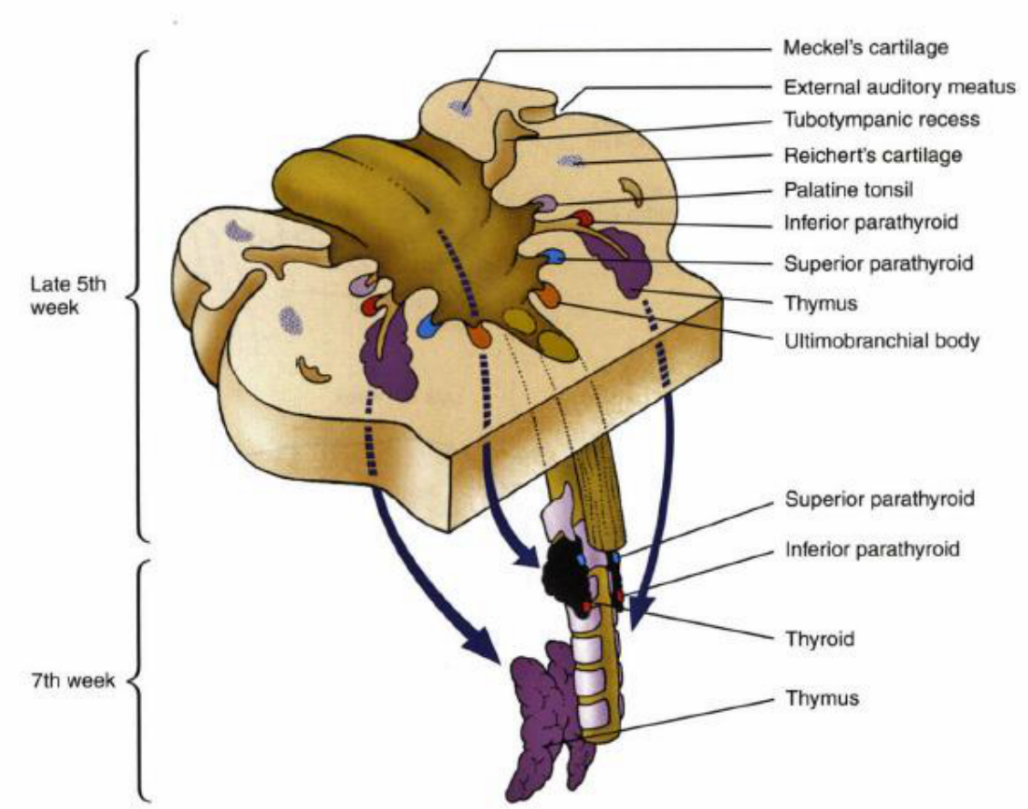
جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 10 و 11

شکل (۱۹) تکامل بن‌بست‌های حلقی

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 10

تصویر جزوه — بن‌بست‌های دوم، سوم و چهارم

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 10، شکل ۱۹



جابجایی تیموس و پاراتیروئیدهای تحتانی را از هفته پنجم تا هفتم مقایسه کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 10، شکل ۱۹

بن‌بست حلقی دوم

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 10

اپی‌تلیوم پوشاننده بن‌بست حلقی دوم تکثیر یافته و جوانه‌هایی را تشکیل می‌دهد که به مزانشیم اطراف نفوذ می‌کنند. این جوانه‌ها توسط بافت مزودرمی مورد حمله قرار گرفته و پوشیده می‌شوند تا پیش‌سازهای لوزه‌های کامی (palatine tonsils) ایجاد می‌گردند (شکل ۱۰–۱۷) شکل (۱۹). در طی ماه‌های سوم و پنجم بافت لنفاوی به داخل لوزه‌ها ارتشاح می‌یابند. بخشی از این بن‌بست باقی می‌ماند و در بزرگسالان حفره لوزه‌ای (tonsillar fossa) را می‌سازد.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 10

بن‌بست حلقی سوم

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 10

بن‌بست‌های حلقی سوم و چهارم در انتهای دیستال خود دارای یک بال شکمی و یک بال پشتی هستند (شکل). در هفته پنجم، اپی‌تلیوم ناحیه پشتی بن‌بست سوم به غده پاراتیروئید تحتانی تمایز می‌یابد. بال شکمی نیز تیموس را می‌سازد شکل (۱۸).

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 10

پیش‌سازهای هر دو غده، اتصال خود را به دیواره حلق از دست می‌دهند. سپس تیموس در جهت داخلی و دمی مهاجرت می‌کند و غده پاراتیروئید تحتانی را با خود می‌کشد شکل (۱۹) هر چند که بخش اصلی تیموس به سرعت به محل نهایی خود در قدام قفسه سینه

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 10

مهاجرت می‌کند و در آنجا با قرینه خود که از طرف مقابل می‌آید متصل می‌گردد اما گاهی اوقات بخش دمی آن در غده تیروئید و یا در مکان‌های جداگانه به صورت آشیانه تیموسی باقی می‌مانند. رشد و تکامل تیموس تا زمان بلوغ ادامه دارد. در خردسالان تیموس فضای قابل توجهی را در قفسه سینه اشغال کرده و در پشت جناغ و جلوی پریکارد قرار می‌گیرد و خون‌رسانی قابل توجهی دریافت می‌کند. در افراد بزرگسال به علت آتروفی و جایگزینی با بافت چربی، تشخیص و شناسایی تیموس کار آسانی نیست. بافت پاراتیروئیدی بن‌بست سوم در نهایت به سطح پشتی تیروئید تکیه کرده و غدد پاراتیروئید تحتانی را ایجاد می‌کند شکل (۱۹).

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 11

بن‌بست حلقی چهارم

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 11

اپی‌تلیوم بخش پشتی بن‌بست چهارم غدد پاراتیروئید فوقانی را تشکیل می‌دهد. هنگامی که غدد پاراتیروئید اتصال خود را با جدار حلق از دست می‌دهند تحت عنوان غده پاراتیروئید فوقانی به سطح پشتی غده تیروئید در حالت مهاجرت متصل می‌شود (شکل ۱۱–۱۷). بخش شکمی‌ترین قسمت چهارم به جسم اولتیموبرانشیال (ultimobranchial body) تبدیل می‌گردد که بعدا به غده تیروئید می‌پیوندد. سلول‌های این ساختار تبدیل به سلول‌های پارافولیکولار (parafollicular) یا همان سلول‌های C در غده تیروئید می‌شوند. این سلول‌ها ترشح کلسی‌تونین (calcitonin) را که از هورمون‌های تنظیم‌کننده کلسیم خون است، بر عهده دارند (جدول ۲–۱۷).

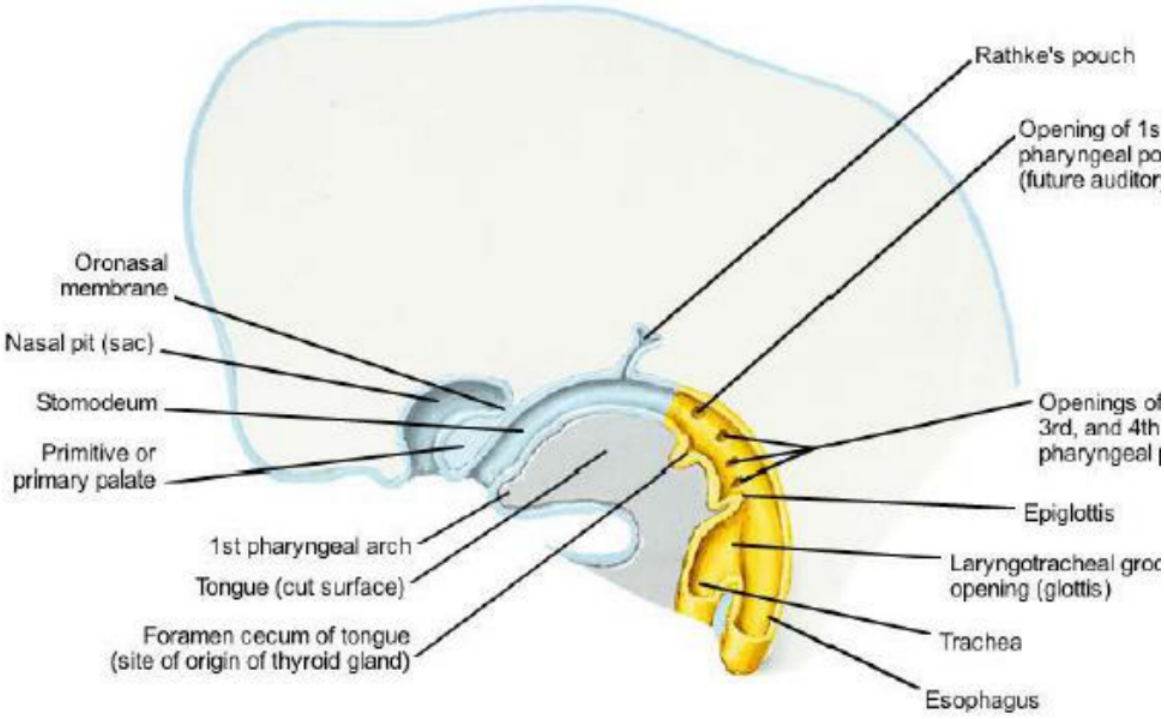
منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 11

شکل (۲۰). بن‌بست‌های حلقی. رویان ۵–۶ هفته

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 11

تصویر جزوه — بن‌بست‌های دوم، سوم و چهارم

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 11، شکل ۲۰

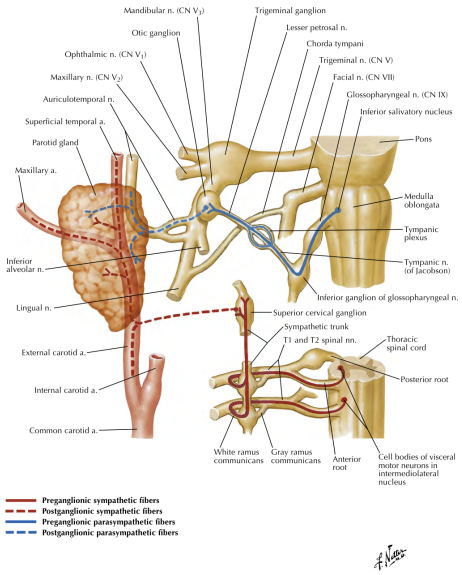


بازشدگی بن‌بست اول و بازشدگی‌های دوم تا چهارم را در برش میانی پیدا کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 11، شکل ۲۰

نمای مرجع — بن‌بست‌های دوم، سوم و چهارم

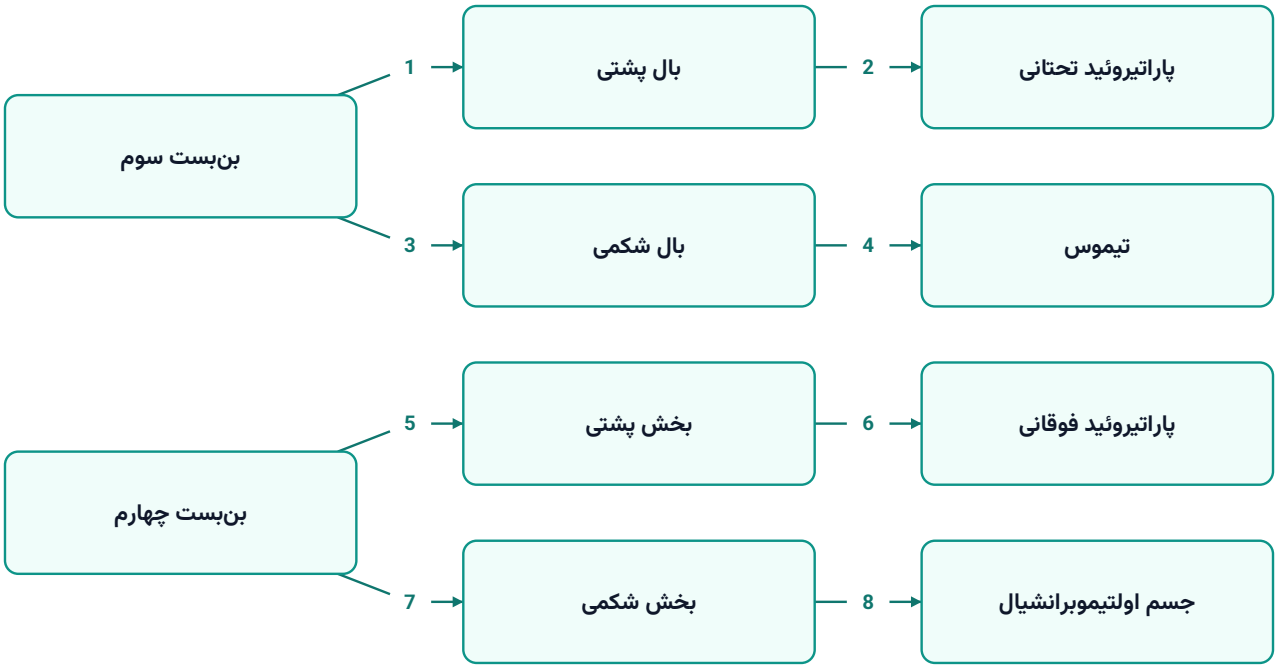
نتر، ویراست ۸، پلیت ۱۶۱، صفحه فایل ۲۱۳



نمای مسیر اعصاب جمجمه‌ای را با ناحیه حلق و گوش مقایسه کنید؛ تصویر جنینی نیست.

ارجاع متن: نتر، ویراست ۸، پلیت ۱۶۱، صفحه فایل ۲۱۳

- **نمودار رابطه‌ها — بال‌های بن‌بست سوم و چهارم**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. بن‌بست سوم ← بال پشتی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: تقسیم
2. بال پشتی ← پاراتیروئید تحتانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: تمایز
3. بن‌بست سوم ← بال شکمی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: تقسیم
4. بال شکمی ← تیموس | رابطه پیکان از گره اول به دوم: تمایز
5. بن‌بست چهارم ← بخش پشتی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: تقسیم
6. بخش پشتی ← پاراتیروئید فوقانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: تمایز
7. بن‌بست چهارم ← بخش شکمی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: تقسیم
8. بخش شکمی ← جسم اولتیموبرانشیال | رابطه پیکان از گره اول به دوم: تمایز

تمرین خواندن نمودار: پیکان‌ها را با متن اصل و شکل همین مبحث تطبیق دهید.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل ۱۰ و ۱۱

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 7 — بن‌بست‌های دوم، سوم و چهارم

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 10 و 11

- ☐ بال پشتی و شکمی بن‌بست سوم را با مهاجرت تیموس مقایسه کنید.
- ☐ پاراتیروئید فوقانی و تحتانی را در تصویر هفته پنجم و هفتم دنبال کنید.
- ☐ بن‌بست چهارم و جسم اولتیموبرانشیال را مشخص کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

روابط شکل و متن را کنار هم مرور کنید.

پرسش: بال پشتی و شکمی بن‌بست سوم را با مهاجرت تیموس مقایسه کنید.

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شکاف‌های حلقی و نکات بالینی

مبحث ۸ از ۸ · صفحه‌های جزوه: ۱۲–۱۴ · پیش‌نیاز: استخوان‌ها و عضلات سر و گردن و آناتومی پایه حلق

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

شکاف‌های حلقی و نکات بالینی

هدف یادگیری

رشد قوس دوم روی شکاف‌ها و ایجاد سینوس گردنی را دنبال کنید.

پیش‌نیاز

استخوان‌ها و عضلات سر و گردن و آناتومی پایه حلق

راهنمای خواندن شکل

محل کیست و مسیر فیستول را با استرنوکلیدوماستوئید مقایسه کنید.

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 12 و 13 و 14

شکاف‌های حلقی (Pharyngeal Grooves)

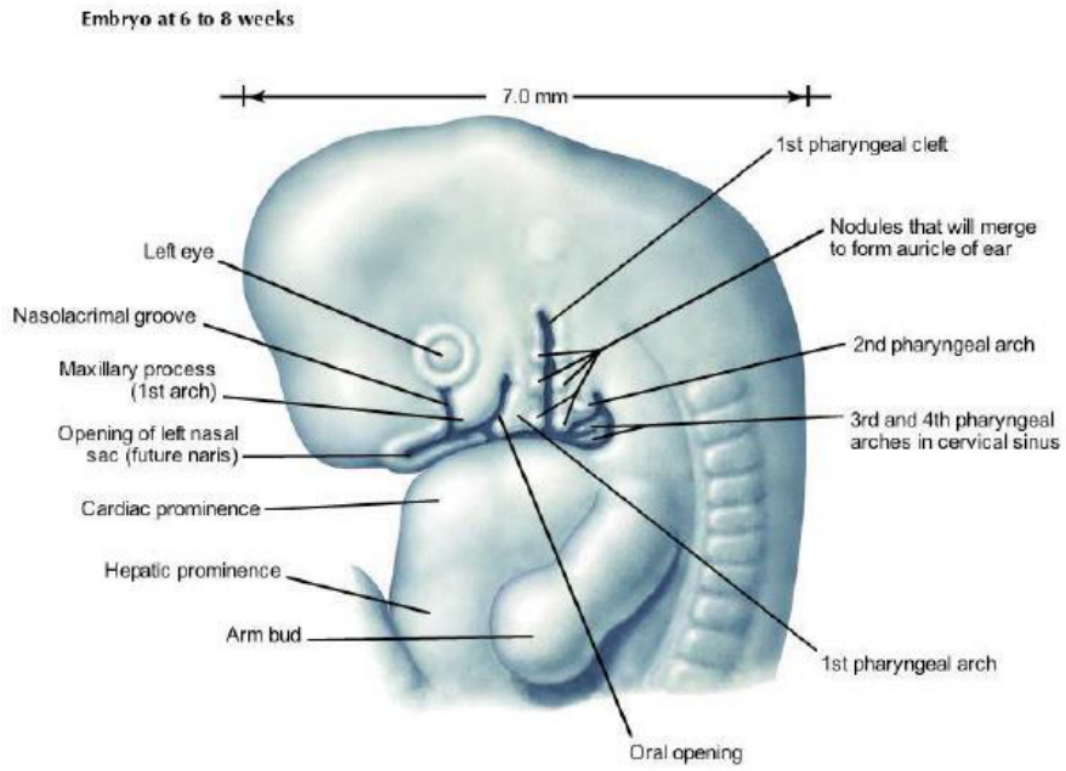
منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 12

شکل (۲۱). شکاف‌های حلقی. رویان ۶–۷ هفته

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 12

تصویر جزوه — شکاف‌های حلقی و نکات بالینی

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 12، شکل ۲۱



شکاف اول را از قوس دوم و قوس‌های سوم و چهارم در سینوس گردنی جدا کنید.

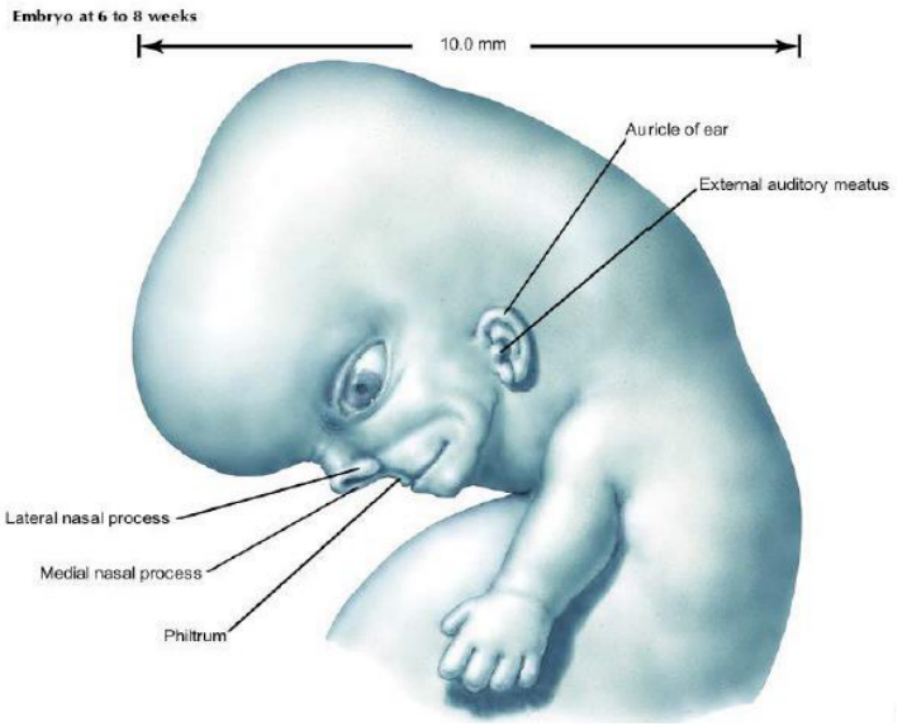
ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 12، شکل ۲۱

شکل (۲۲). شکاف‌های حلقی. رویان ۶–۷ هفته

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 12

تصویر جزوه — شکاف‌های حلقی و نکات بالینی

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 12، شکل ۲۲



لاله گوش و مجرای گوش بیرونی را نسبت به زوائد بینی و فیلتروم ببینید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 12، شکل ۲۲

یک رویان ۵ هفتگی دارای ۴ شکاف حلقی است که از این تعداد فقط یک شکاف در ساختمان نهایی رویان نقش دارد. بخش پشتی شکاف اول در مزانشیم زیرین خود نفوذ کرده و مجرای گوش بیرونی را می‌سازد شکل (۲۱). اپی‌تلیوم پوشاننده کف سوراخ بیرونی گوش در تشکیل پرده گوش دخالت دارد. تکثیر فعال بافت مزانشیمی قوس دوم باعث رشد این قوس بر روی قوس‌های سوم و چهارم می‌گردد. این قوس در نهایت با ستیغ اپی‌کاردی در بخش تحتانی گردن ادغام می‌گردد. شکاف‌های دوم، سوم و چهارم ارتباط خود را با بیرون از دست می‌دهند. شکاف‌ها یک حفره پوشیده‌شده از اپی‌تلیوم مشتق از اکتودرم به نام سینوس گردنی تشکیل می‌دهند. در مراحل بعدی تکامل این سینوس از بین می‌رود.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 13

نکات بالینی

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 13

ناهنجاری‌های بن‌بست‌ها و شکاف‌ها

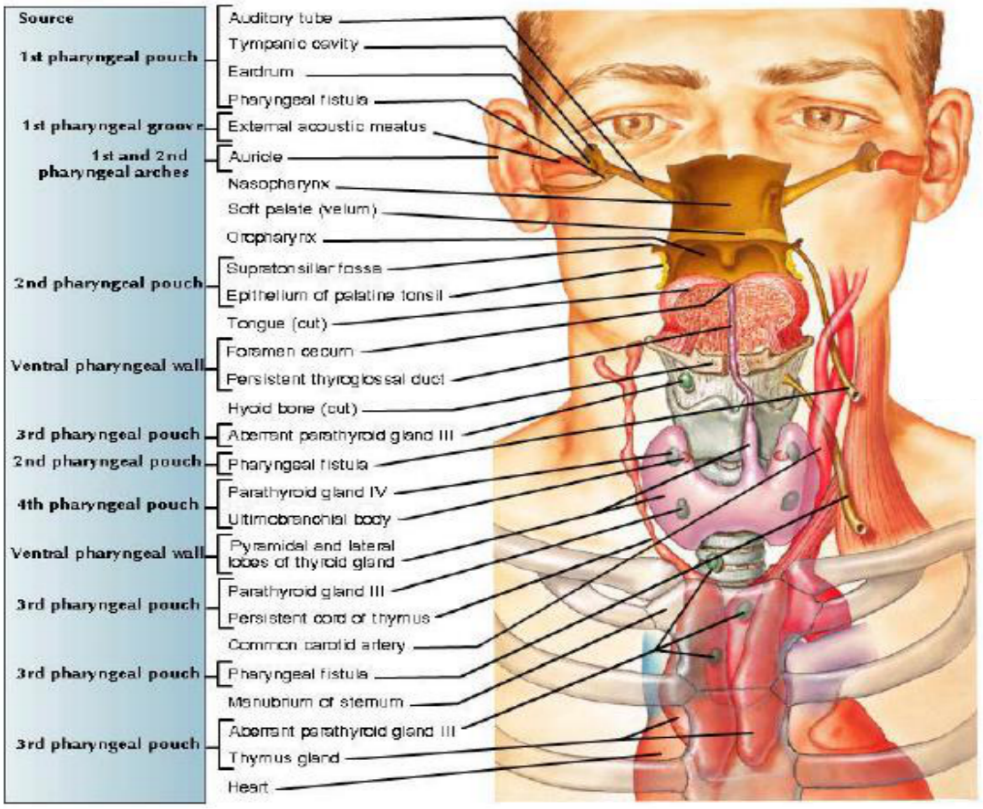
منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 13

شکل (۲۳). ناهنجاری‌های بن‌بست‌ها و شکاف‌ها

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 13

تصویر جزوه — شکاف‌های حلقی و نکات بالینی

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 13، شکل ۲۳



ستون منشأ را با خطوط منتهی به بقایا و غدد در گردن مقایسه کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 13، شکل ۲۳

نقایص تولد درگیرکننده ناحیه حلق

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 14

بافت تیموس و پاراتیروئید نابجا

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 14

به علت مهاجرت بافت غده‌ای منشأ گرفته از بن‌بست‌ها، وجود غدد فرعی و اضافی و یا بقایای بافت غددی در مسیر مهاجرت، غیرمعمول نیست. این مسئله مخصوصا برای بافت تیموس که ممکن است در گردن باقی بماند و برای غدد پاراتیروئید اتفاق می‌افتد. موقعیت غدد پاراتیروئید تحتانی در مقایسه با غدد پاراتیروئید فوقانی، تنوع بیشتری دارد و حتی گاهی ممکن است در محل دوشاخه شدن شریان کاروتید مشترک دیده شوند.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 14

فیستول‌های برونشیال

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 14

فیستول‌های برونشیال هنگامی رخ می‌دهند که قوس دوم حلقی به سمت پایین و بر روی قوس‌های سوم و چهارم حلقی رشد نکند و در نتیجه بن‌بست‌های دوم، سوم و چهارم به وسیله مجرای نازکی ارتباط خود را با سطح حفظ کنند. چنین فیستولی در ناحیه طرفی گردن و درست در جلوی عضله استرنوکلیدوماستوئید قرار می‌گیرد و معمولا محل تخلیه ترشحات کیست طرفی گردن می‌شود. این کیست‌ها بقایای سینوس گردنی هستند شکل (۲۴). و اغلب بلافاصله در زیر زاویه فک قرار دارند شکل (۲۵). البته ممکن است در هر جایی از کنار قدامی عضله استرنوکلیدوماستوئید یافت شوند. اغلب کیست جانبی گردن در هنگام تولد قابل رؤیت و تشخیص نیست. اما در اثر بزرگ شدن در دوران کودکی، قابل تشخیص می‌گردد شکل (۲۴).

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 14

فیستول‌های برونشیال درونی بسیار نادر هستند و هنگامی رخ می‌دهند که سینوس گردنی به وسیله یک مجرای کوچک با مجرای حلق مرتبط باشد. دهانه این مجرا معمولا به ناحیه لوزه‌ها باز می‌شود. چنین فیستولی نتیجه پاره‌شدن غشای بین شکاف و بن‌بست حلقی دوم است که گاهگاهی در طی تکامل رخ می‌دهد.

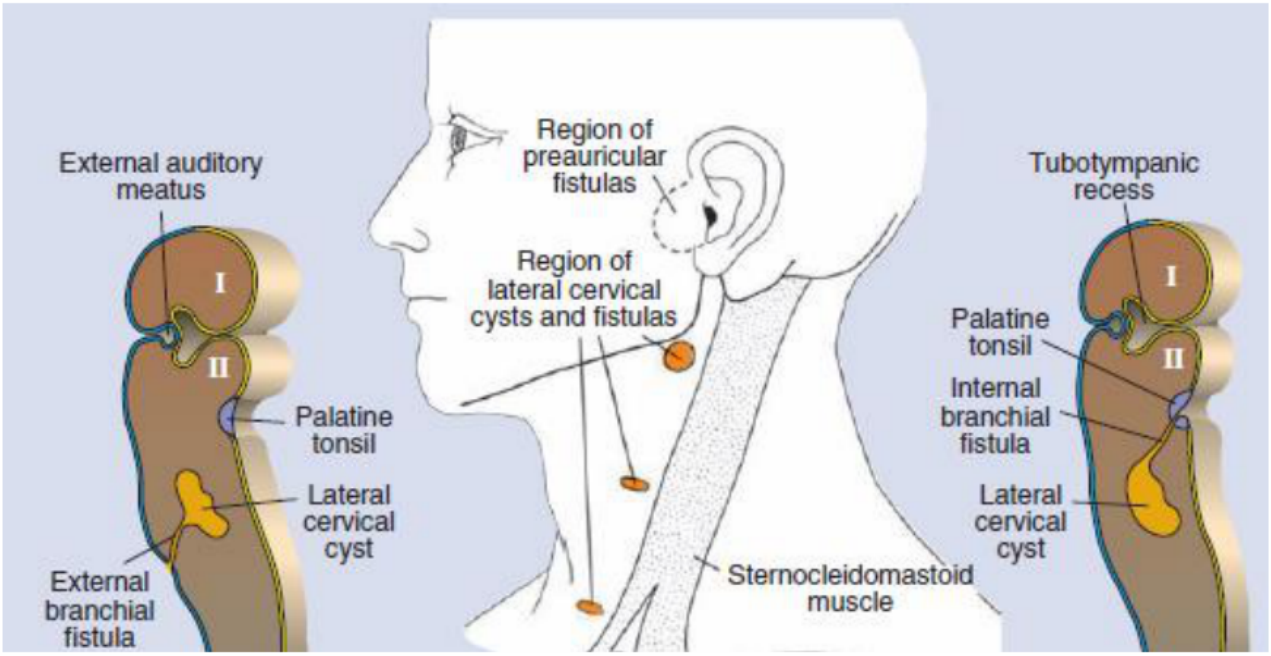
منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 14

شکل (۲۴). کیست طرفی گردن

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 14

تصویر جزوه — شکاف‌های حلقی و نکات بالینی

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 14، شکل ۲۴



کیست و فیستول خارجی را نسبت به عضله استرنوکلیدوماستوئید و لوزه پیدا کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 14، شکل ۲۴

شکل (۲۵). کیست طرفی گردن

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 14

تصویر جزوه — شکاف‌های حلقی و نکات بالینی

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 14، شکل ۲۵



محل برجستگی طرفی گردن را با نمای شماتیک مقایسه کنید؛ تصویر به‌تنهایی ابزار تشخیص نیست.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 14، شکل ۲۵

خواندن دقیق تصویر

در زیرنویس اصل برای شکل‌های ۲۱ و ۲۲ سن ۶–۷ هفته آمده؛ نوشته انگلیسی داخل خود شکل‌ها را نیز جداگانه بخوانید.

منبع: جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل ۱۲

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 8 — شکاف‌های حلقی و نکات بالینی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۱۲، صفحه فایل 12 و 13 و 14

- [ ] رشد قوس دوم روی شکاف‌ها و ایجاد سینوس گردنی را دنبال کنید.
- [ ] محل کیست و مسیر فیستول را با استرنوکلیدوماستوئید مقایسه کنید.
- [ ] نمونه بالینی را صرفا به‌عنوان تصویر آموزشی بخوانید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

روابط شکل و متن را کنار هم مرور کنید.

پرسش: رشد قوس دوم روی شکاف‌ها و ایجاد سینوس گردنی را دنبال کنید.

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی و چک‌لیست

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — منشأ دستگاه اسکلتی و سومیت‌ها	سومیت و اسکلروتوم را در تصویر مقطع نسبت به لوله عصبی پیدا کنید.	☐
مبحث ۲ — نوروکرانیوم غشایی و جمجمه نوزاد	منشأ نوروکرانیوم غشایی و مراحل استخوانی‌شدن را دنبال کنید.	☐
مبحث ۳ — کندروکرانیوم و ویسروکرانیوم	ناحیه جلوی نوتوکورد و پشت آن را با نقشه قاعده مقایسه کنید.	☐
مبحث ۴ — صورت و ساختمان قوس‌های حلقی	برجستگی‌های صورت را نسبت به استومودئوم در نمای قدامی پیدا کنید.	☐
مبحث ۵ — قوس‌های حلقی و مشتقات آن‌ها	غضروف، عصب و عضلات قوس‌های اول تا ششم را کنار هم مقایسه کنید.	☐
مبحث ۶ — بن‌بست حلقی اول	تماس شکاف اول و بن‌بست اول را از مسیر لوله و حفره گوش میانی جدا کنید.	☐
مبحث ۷ — بن‌بست‌های دوم، سوم و چهارم	بال پشتی و شکمی بن‌بست سوم را با مهاجرت تیموس مقایسه کنید.	☐
مبحث ۸ — شکاف‌های حلقی و نکات بالینی	رشد قوس دوم روی شکاف‌ها و ایجاد سینوس گردنی را دنبال کنید.	☐

چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۱۲

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

ادامه این مجموعه در جلسه بعد دنبال می‌شود:

- جلسه ۱۳: آناتومی عملی سر و گردن.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی سر و گردن

جلسه ۱۲ از ۱۳ — جنین‌شناسی جمجمه

تصویرها از جزوه و نتر · متن از جزوه درس